

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N07

ÉQUATIONS, INÉQUATIONS
POLYNÔMIALES ET
IRRATIONNELLES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon poursuit l'étude des équations et inéquations polynômiales : systèmes se ramenant au second degré, polynômes de degré 3 (racines, factorisation par $x - a$, signe), puis équations et inéquations irrationnelles. Elle fournit les outils algébriques indispensables pour modéliser et résoudre des problèmes concrets de la vie courante et préparer l'épreuve du Probatoire technique.

- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans $\mathbb{R}^2$ un système de deux équations à deux inconnues se ramenant à une équation du second degré (somme-produit, substitution)
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une racine évidente d'un polynôme de degré 3 et factoriser ce polynôme par $(x - a)$
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer la division euclidienne d'un polynôme de degré 3 par $(x - a)$ ou utiliser l'identification des coefficients
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de signe d'un polynôme de degré 3 factorisé
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation irrationnelle en posant les conditions d'existence et en vérifiant les solutions obtenues
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une inéquation irrationnelle des types $\sqrt{A} \leq B$ et $\sqrt{A} \geq B$ en discutant selon le signe de B

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

SOMMAIRE

1. Rappels : équations et inéquations du second degré
2. Systèmes se ramenant à une équation du second degré
3. Polynômes de degré 3 : racines et factorisation
4. Signe d'un polynôme de degré 3 et inéquations
5. Équations irrationnelles
6. Inéquations irrationnelles et applications
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans $\mathbb{R}^2$ un système de deux équations à deux inconnues se ramenant à une équation du second degré (somme-produit, substitution)
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une racine évidente d'un polynôme de degré 3 et factoriser ce polynôme par $(x - a)$
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer la division euclidienne d'un polynôme de degré 3 par $(x - a)$ ou utiliser l'identification des coefficients
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de signe d'un polynôme de degré 3 factorisé
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une équation irrationnelle en posant les conditions d'existence et en vérifiant les solutions obtenues
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une inéquation irrationnelle des types $\sqrt{A} \leq B$ et $\sqrt{A} \geq B$ en discutant selon le signe de B
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète de la vie courante par une équation ou un système et interpréter les solutions
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète de résolution (conditions, équivalence, vérification, conclusion)

PRÉREQUIS

- Résolution des équations et inéquations du second degré dans $\mathbb{R}$ (discriminant, factorisation, tableau de signes)
- Règles de calcul sur les racines carrées et condition d'existence de $\sqrt{A}$ ($A \geq 0$)
- Développement, factorisation et identités remarquables (classe de Seconde)
- Résolution des systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues (substitution, combinaison)
- Notion de polynôme : degré, coefficients, égalité de deux polynômes

1 RAPPELS : ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

1.1 Situation d'accroche : la plaque de contreplaqué de Monsieur Nkoulou

Monsieur Nkoulou est menuisier à Yaoundé. Un client lui commande une table dont le plateau sera découpé dans une plaque de contreplaqué rectangulaire. Le client est exigeant : il veut un plateau d'aire **exactement égale** à 2 m^2 et de **périmètre exactement égal** à 6 m . Monsieur Nkoulou se demande : quelles longueur et quelle largeur dois-je choisir ?

Notons x la longueur et y la largeur (en mètres). Les conditions du client s'écrivent :

$$\begin{cases} xy = 2 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} xy = 2 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

En remplaçant $y = 3 - x$ dans la première équation, on obtient $x(3 - x) = 2$, soit :

$$x^2 - 3x + 2 = 0.$$

Voilà une **équation du second degré** ! Plus tard, pour dimensionner un canal d'irrigation, Monsieur Nkoulou devra même résoudre une équation contenant une racine carrée, où certaines « solutions » trouvées au brouillon devront être rejetées : ce sont les fameuses **solutions parasites**.

Problématique : comment résoudre rigoureusement une équation ou une inéquation du second degré, puis une équation ou une inéquation contenant des racines carrées, sans tomber dans les pièges ? C'est tout l'objet de cette leçon. Nous commençons par consolider nos outils : le trinôme du second degré.

1.2 Forme canonique du trinôme

DÉFINITION Trinôme du second degré

On appelle **trinôme du second degré** toute expression de la forme

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{avec } a \neq 0,$$

où a , b et c sont des réels fixés et x un réel variable. Sa représentation graphique est une **parabole**.

L'idée de la **forme canonique** est de réécrire le trinôme en faisant apparaître un carré parfait, comme on le fait au collège avec les identités remarquables. Partons de $ax^2 + bx + c$ et factorisons par a :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c.$$

Or $x^2 + \frac{b}{a}x$ est le début du carré $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$. En ajoutant et en retirant $\frac{b^2}{4a^2}$, on obtient :

PROPRIÉTÉ Forme canonique

Tout trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) s'écrit de manière unique sous la **forme canonique** :

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} = a(x - \alpha)^2 + \beta,$$

avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = f(\alpha)$. Le point $S(\alpha; \beta)$ est le **sommet** de la parabole, et la droite d'équation $x = \alpha$ est son axe de symétrie.

EXEMPLE Mise sous forme canonique

Écrivons $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$ sous forme canonique. Ici $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$:

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{5}{4}, \quad \beta = f\left(\frac{5}{4}\right) = 2 \times \frac{25}{16} - 5 \times \frac{5}{4} + 3 = \frac{25}{8} - \frac{25}{4} + 3 = -\frac{1}{8}.$$

Donc $f(x) = 2\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$. Le sommet de la parabole est $S\left(\frac{5}{4}; -\frac{1}{8}\right)$ et, comme $a = 2 > 0$, la parabole est tournée vers le haut.

1.3 Discriminant et résolution de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$

Pour résoudre $ax^2 + bx + c = 0$, on utilise la forme canonique : l'équation équivaut à

$$a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a} \iff \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Tout dépend donc du signe du nombre $b^2 - 4ac$, qui porte un nom :

DÉFINITION Discriminant

Le **discriminant** du trinôme $ax^2 + bx + c$ est le réel

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

PROPRIÉTÉ Nombre de solutions selon le signe de Δ — admise

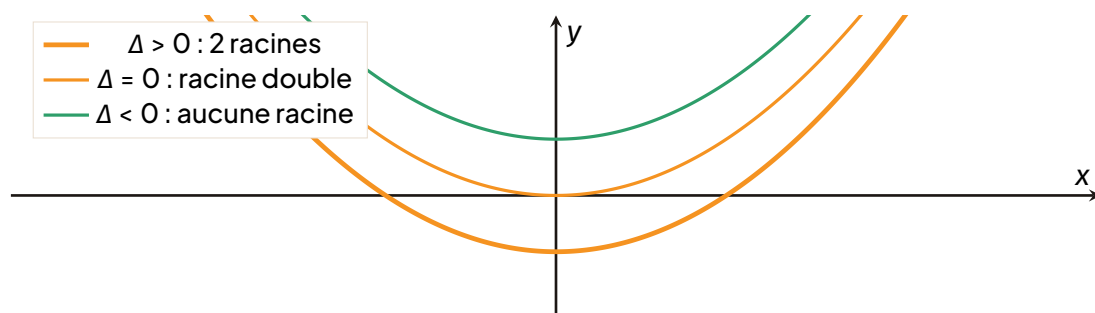
Soit l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: l'équation admet deux solutions réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Si $\Delta = 0$: l'équation admet une unique solution (dite racine double) : $x_0 = -\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: l'équation n'admet aucune solution réelle.

Graphiquement, ces trois cas correspondent aux trois positions possibles de la parabole par rapport à l'axe des abscisses : elle le coupe en deux points, le touche en un seul point, ou ne le rencontre pas.



Les trois positions d'une parabole par rapport à l'axe des abscisses selon le signe de Δ .

EXERCICE RÉSOLU 1 Résolution de $2x^2 - 5x + 3 = 0$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 - 5x + 3 = 0$.

SOLUTION

Étape 1 : calcul du discriminant. Avec $a = 2$, $b = -5$, $c = 3$:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 25 - 24 = 1.$$

Étape 2 : discussion. $\Delta = 1 > 0$: il y a deux solutions distinctes. Étape 3 : calcul des racines.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - 1}{4} = 1, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + 1}{4} = \frac{3}{2}.$$

Conclusion : $S = \left\{1; \frac{3}{2}\right\}$. Vérification : $2(1)^2 - 5(1) + 3 = 0$ et $2\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 5\left(\frac{3}{2}\right) + 3 = \frac{9}{2} - \frac{15}{2} + 3 = 0$.

ATTENTION Bien identifier a , b , c avec leurs signes

Avant de calculer Δ , écris toujours l'équation sous la forme $ax^2 + bx + c = 0$ et identifie les coefficients avec leur signe. Pour $2x^2 - 5x + 3 = 0$, on a $b = -5$ (et non 5) : oublier ce signe fausse le calcul de $-b$ dans les formules des racines. Autre piège : si l'équation est donnée

sous la forme $2x^2 - 5x = -3$, il faut d'abord tout ramener dans le membre de gauche.

1.4 Factorisation du trinôme

PROPRIÉTÉ Forme factorisée

Soit $ax^2 + bx + c$ un trinôme ($a \neq 0$) de discriminant Δ .

- Si $\Delta > 0$, de racines x_1 et x_2 : $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Si $\Delta = 0$, de racine double x_0 : $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$.
- Si $\Delta < 0$: le trinôme ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

EXEMPLE Factorisation

Comme $2x^2 - 5x + 3$ a pour racines 1 et $\frac{3}{2}$, on a :

$$2x^2 - 5x + 3 = 2(x - 1)\left(x - \frac{3}{2}\right) = (x - 1)(2x - 3).$$

Cette factorisation sera précieuse pour étudier le signe du trinôme.

1.5 Somme et produit des racines

Quand on connaît une racine « évidente » d'un trinôme, on peut trouver l'autre très rapidement, sans calculer Δ , grâce à deux relations remarquables.

PROPRIÉTÉ Relations somme-produit

Si le trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) admet deux racines x_1 et x_2 (éventuellement égales), alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée des relations somme-produit

Supposons $\Delta \geq 0$, de sorte que le trinôme se factorise : $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

1. Développons le membre de droite : $(x - x_1)(x - x_2) = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$, donc

$$ax^2 + bx + c = a x^2 - a(x_1 + x_2)x + a x_1x_2.$$

2. Deux polynômes égaux pour tout x ont les mêmes coefficients. Identifions :

- coefficient de x : $b = -a(x_1 + x_2)$, d'où $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$;
- coefficient constant : $c = a x_1x_2$, d'où $x_1x_2 = \frac{c}{a}$.

Les deux relations sont démontrées.

EXEMPLE Application : trouver une racine sans calculer Δ

Pour l'équation $2x^2 - 5x + 3 = 0$, on remarque que $x_1 = 1$ est racine évidente (car $2 - 5 + 3 = 0$). Alors le produit donne immédiatement : $1 \times x_2 = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$, donc $x_2 = \frac{3}{2}$. Contrôle avec la somme : $1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2} = -\frac{b}{a}$. C'est cohérent.

LESAVAIS-TU ? Retour à la plaque de Monsieur Nkoulou

Chercher deux nombres dont on connaît la somme S et le produit P , c'est exactement résoudre l'équation $x^2 - Sx + P = 0$. Pour la plaque de contreplaqué, $S = 3$ et $P = 2$, donc les dimensions sont les solutions de $x^2 - 3x + 2 = 0$, à savoir 1 et 2. La plaque mesure donc 2 m de long sur 1 m de large : Monsieur Nkoulou peut passer commande à son fournisseur de Douala ! Nous étudierons ces systèmes en détail dans la section suivante.

1.6 Signe du trinôme et inéquations du second degré

Résoudre une inéquation comme $2x^2 - 5x + 3 \leq 0$ revient à déterminer le signe du trinôme selon les valeurs de x . La factorisation $a(x - x_1)(x - x_2)$ rend cette étude possible par un tableau de signes.

PROPRIÉTÉ Signe du trinôme

Soit $ax^2 + bx + c$ un trinôme ($a \neq 0$) de discriminant Δ .

- Si $\Delta > 0$ (racines $x_1 < x_2$) : le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de $-a$ entre les racines.
- Si $\Delta = 0$ (racine double x_0) : le trinôme est du signe de a pour tout $x \neq x_0$, et s'annule en x_0 .

- Si $\Delta < 0$: le trinôme est du signe de a pour tout réel x (il ne s'annule jamais).

Voici le tableau de signes type dans le cas $\Delta > 0$:

x	$-\infty$	x_1	$+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe de a	0	signe de $-a$

ATTENTION Le signe dépend de a , pas seulement des racines !

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'écrire mécaniquement « + à l'extérieur, - entre les racines ». Cela n'est vrai que si $a > 0$! Si $a < 0$, c'est l'inverse : le trinôme est négatif à l'extérieur des racines et positif entre elles. Avant tout tableau de signes, commence par regarder le signe de a . Exemple : $-x^2 + 3x - 2$ (avec $a = -1 < 0$, racines 1 et 2) est positif entre 1 et 2.

MÉTHODE Résoudre une inéquation du second degré en 4 étapes

Pour résoudre une inéquation du type $ax^2 + bx + c \leq 0$ (ou $\geq, <, >$) :

1. Racines : ramener tout dans un membre, calculer $\Delta = b^2 - 4ac$ et déterminer les racines éventuelles du trinôme.
2. Tableau : construire le tableau de signes du trinôme en appliquant la règle « signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre les racines » (attention au signe de a !).
3. Lecture : repérer dans le tableau les intervalles où le trinôme a le signe demandé par l'inéquation.
4. Conclusion en intervalles : écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles, en fermant les crochets si l'inégalité est large ($\leq$ ou $\geq$) et en les ouvrant si elle est stricte ($<$ ou $>$).

EXERCICE RÉSOLU 2 Résolution de $2x^2 - 5x + 3 \leq 0$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x^2 - 5x + 3 \leq 0$.

SOLUTION

Étape 1 : racines. Nous avons déjà calculé $\Delta = 1 > 0$ et les racines $x_1 = 1$ et $x_2 = \frac{3}{2}$.

Étape 2 : tableau de signes. Ici $a = 2 > 0$: le trinôme est positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$2x^2 - 5x + 3$		$+$ 0 $-$	

Plus précisément : signe $+$ sur $]-\infty; 1[$, nul en 1 , signe $-$ sur $]1; \frac{3}{2}[$, nul en $\frac{3}{2}$, signe $+$ sur $]\frac{3}{2}; +\infty[$.

Étape 3 : lecture. On cherche où le trinôme est négatif ou nul : c'est entre les racines, racines comprises.

Étape 4 : conclusion. L'inégalité est large ($\leq$), donc on ferme les crochets :

$$S = \left[1; \frac{3}{2}\right].$$

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x^2 + 2x - 1 = 0$ (on pourra chercher une racine évidente).
2. En déduire la factorisation de $3x^2 + 2x - 1$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 + 2x - 1 > 0$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. On remarque que $x_1 = -1$ est racine : $3(-1)^2 + 2(-1) - 1 = 3 - 2 - 1 = 0$. Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = -\frac{1}{3}$, donc $x_2 = \frac{1}{3}$. Contrôle : $\Delta = 4 + 12 = 16$, $\sqrt{\Delta} = 4$, $x_1 = \frac{-2-4}{6} = -1$, $x_2 = \frac{-2+4}{6} = \frac{1}{3}$. Donc $S = \left\{-1; \frac{1}{3}\right\}$.
2. $3x^2 + 2x - 1 = 3(x+1)\left(x - \frac{1}{3}\right) = (x+1)(3x-1)$.
3. Ici $a = 3 > 0$: le trinôme est strictement positif à l'extérieur des racines. L'inégalité est stricte, donc les crochets sont ouverts : $S =]-\infty; -1[\cup \left]\frac{1}{3}; +\infty\right[$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Tout trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) s'écrit sous **forme canonique** $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$.
- Le **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$ décide du nombre de solutions : deux si $\Delta > 0$, une si $\Delta = 0$, aucune si $\Delta < 0$.

- Si $\Delta > 0$: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$, et $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Relations : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.
- Signe du trinôme : signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre les racines — toujours vérifier le signe de a avant de conclure.

2 SYSTÈMES SE RAMENANT À UNE ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

2.1 Transition et mise en situation

Dans la section précédente, nous avons rappelé les méthodes de résolution des équations et inéquations du second degré à une inconnue. Nous allons maintenant voir comment ces outils permettent de résoudre des **systèmes de deux équations à deux inconnues** qui, après une manipulation algébrique habile, se ramènent exactement à une équation du second degré.

EXPÉRIENCE

Problème d'accroche : dimensions d'un rectangle

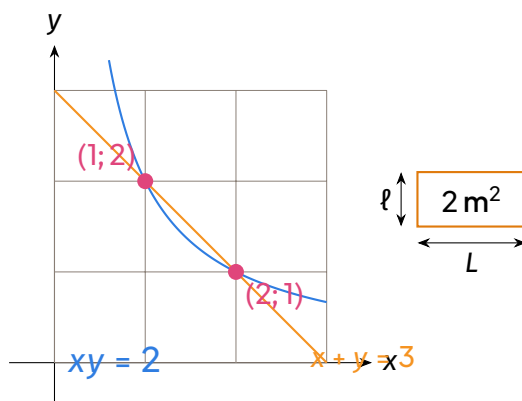
Un menuisier doit fabriquer une table rectangulaire. Le client impose un périmètre de 6 m et une surface de 2 m². Quelles doivent être la longueur L et la largeur ℓ de la table ?

Modélisation :

- Périmètre : $2(L + \ell) = 6 \Leftrightarrow L + \ell = 3$.
- Aire : $L \times \ell = 2$.

On cherche donc deux nombres réels L et ℓ dont la somme $S = 3$ et le produit $P = 2$. Ce système s'écrit :

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = 2 \end{cases} \quad \text{avec } x = L, y = \ell.$$



Intersection de la droite $x + y = 3$ (somme) et de l'hyperbole $xy = 2$ (produit). Les deux points d'intersection correspondent aux deux couples solutions $(1; 2)$ et $(2; 1)$.

On voit graphiquement deux points d'intersection : $(1; 2)$ et $(2; 1)$. Algébriquement, comment les trouver systématiquement ? C'est l'objet de cette section.

2.2 Systèmes symétriques de type « somme–produit »

Un système est dit **symétrique** si les équations ne changent pas quand on échange x et y . La forme canonique est :

$$\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$$

où S (somme) et P (produit) sont des nombres réels connus.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental : lien avec le trinôme du second degré

Soient x et y deux nombres réels, $S = x + y$ et $P = xy$. Alors x et y sont les deux racines (réelles ou complexes) du trinôme :

$$X^2 - SX + P = 0.$$

Réciproquement, si x_1 et x_2 sont les deux racines de $X^2 - SX + P = 0$, alors le couple $(x_1; x_2)$ (et $(x_2; x_1)$) est solution du système $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$.

Démonstration (exigible au Probatoire) : Si x et y sont solutions du système, on a $y = S - x$. En remplaçant dans $xy = P$:

$$x(S - x) = P \Leftrightarrow Sx - x^2 = P \Leftrightarrow x^2 - Sx + P = 0.$$

Donc x est racine de $X^2 - SX + P = 0$. Par symétrie, y l'est aussi. Réciproquement, si x_1, x_2 sont les racines, les relations de Viète donnent $x_1 + x_2 = S$ et $x_1 x_2 = P$.

À RETENIR Condition d'existence de solutions réelles

Le système $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$ admet des solutions réelles si et seulement si le discriminant du trinôme associé est positif ou nul :

$$\Delta = S^2 - 4P \geq 0.$$

- Si $\Delta > 0$: deux couples solutions distincts $(x_1; x_2)$ et $(x_2; x_1)$.
- Si $\Delta = 0$: un unique couple solution $(x_0; x_0)$ (racine double).
- Si $\Delta < 0$: aucune solution réelle (les solutions sont complexes conjuguées).

2.3 Méthode de résolution : 3 étapes**MÉTHODE** Résolution d'un système symétrique $x + y = S, xy = P$

1. Identifier S et P (somme et produit) et écrire le trinôme $X^2 - SX + P = 0$.
2. Calculer le discriminant $\Delta = S^2 - 4P$ et résoudre l'équation du second degré pour trouver les racines x_1, x_2 .
3. Former les couples solutions : $(x_1; x_2)$ et $(x_2; x_1)$. Vérifier éventuellement dans le système initial.

EXERCICE RÉSOLU 3 Exemple type : $\{x + y = 6; xy = 8\}$

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ xy = 8 \end{cases}$$

Solution.

1. $S = 6, P = 8$. Trinôme : $X^2 - 6X + 8 = 0$.
2. $\Delta = 6^2 - 4 \times 8 = 36 - 32 = 4 > 0$. Racines : $X_1 = \frac{6-2}{2} = 2$ et $X_2 = \frac{6+2}{2} = 4$.
3. Les couples solutions sont $(2; 4)$ et $(4; 2)$.

Vérification : $2 + 4 = 6, 2 \times 4 = 8$ et $4 + 2 = 6, 4 \times 2 = 8$. ✓

ATTENTION Piège classique : oublier le couple symétrique

Erreur fréquente : « Les solutions sont $x = 2$ et $x = 4$, donc le couple est $(2; 4)$. » Correction : Un système symétrique admet deux couples solutions (sauf racine double). Il faut toujours écrire les deux couples : $(x_1; x_2)$ et $(x_2; x_1)$. Au Probatoire, l'oubli du second couple fait perdre des points.

2.4 Systèmes de type « différence-produit »

Certains systèmes ne donnent pas directement la somme, mais la différence :

$$\begin{cases} x - y = d \\ xy = P \end{cases} \quad (d \in \mathbb{R}).$$

MÉTHODE Transformation en système somme-produit

On utilise l'identité remarquable : $(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$.

1. Calculer $(x + y)^2 = d^2 + 4P$.
2. En déduire les valeurs possibles de la somme $S = x + y = \pm\sqrt{d^2 + 4P}$ (si $d^2 + 4P \geq 0$).
3. On retombe sur un (ou deux) système(s) symétrique(s) $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$ qu'on résout par la méthode précédente.

EXERCICE RÉSOLU 4 Système différence-produit

Résoudre : $\begin{cases} x - y = 2 \\ xy = 3 \end{cases}$.

Solution.

1. $d = 2, P = 3$. $(x + y)^2 = 2^2 + 4 \times 3 = 4 + 12 = 16$.
2. $x + y = \pm 4$. Deux cas :
 - Cas 1 : $x + y = 4$. Système $\begin{cases} x + y = 4 \\ xy = 3 \end{cases}$. $\Delta = 16 - 12 = 4$. Racines : 1 et 3. Couples : $(1; 3)$ et $(3; 1)$. Vérif différence : $3 - 1 = 2$ (OK), $1 - 3 = -2$ (non). Seul $(3; 1)$ convient.
 - Cas 2 : $x + y = -4$. Système $\begin{cases} x + y = -4 \\ xy = 3 \end{cases}$. $\Delta = 16 - 12 = 4$. Racines : -1 et -3. Couples : $(-1; -3)$ et $(-3; -1)$. Vérif différence : $-1 - (-3) = 2$ (OK). Seul $(-1; -3)$ convient.

Solutions finales : $(3; 1)$ et $(-1; -3)$.

2.5 Méthode de substitution (cas général)

La méthode « somme-produit » ne s'applique que si le système est symétrique (ou transformable en symétrique). La méthode **générale**, toujours applicable, est la **substitution**.

MÉTHODE Résolution par substitution

1. Dans l'équation la plus simple (souvent linéaire), exprimer une inconnue en fonction de l'autre (ex : $y = \dots$ ou $x = \dots$).
2. Remplacer cette expression dans la seconde équation. On obtient une équation à une inconnue.
3. Résoudre cette équation (souvent du second degré).
4. Remonter : pour chaque valeur trouvée, calculer la valeur de l'autre inconnue.
5. Rédiger les couples solutions $(x; y)$.

EXEMPLE Substitution sur un système non symétrique

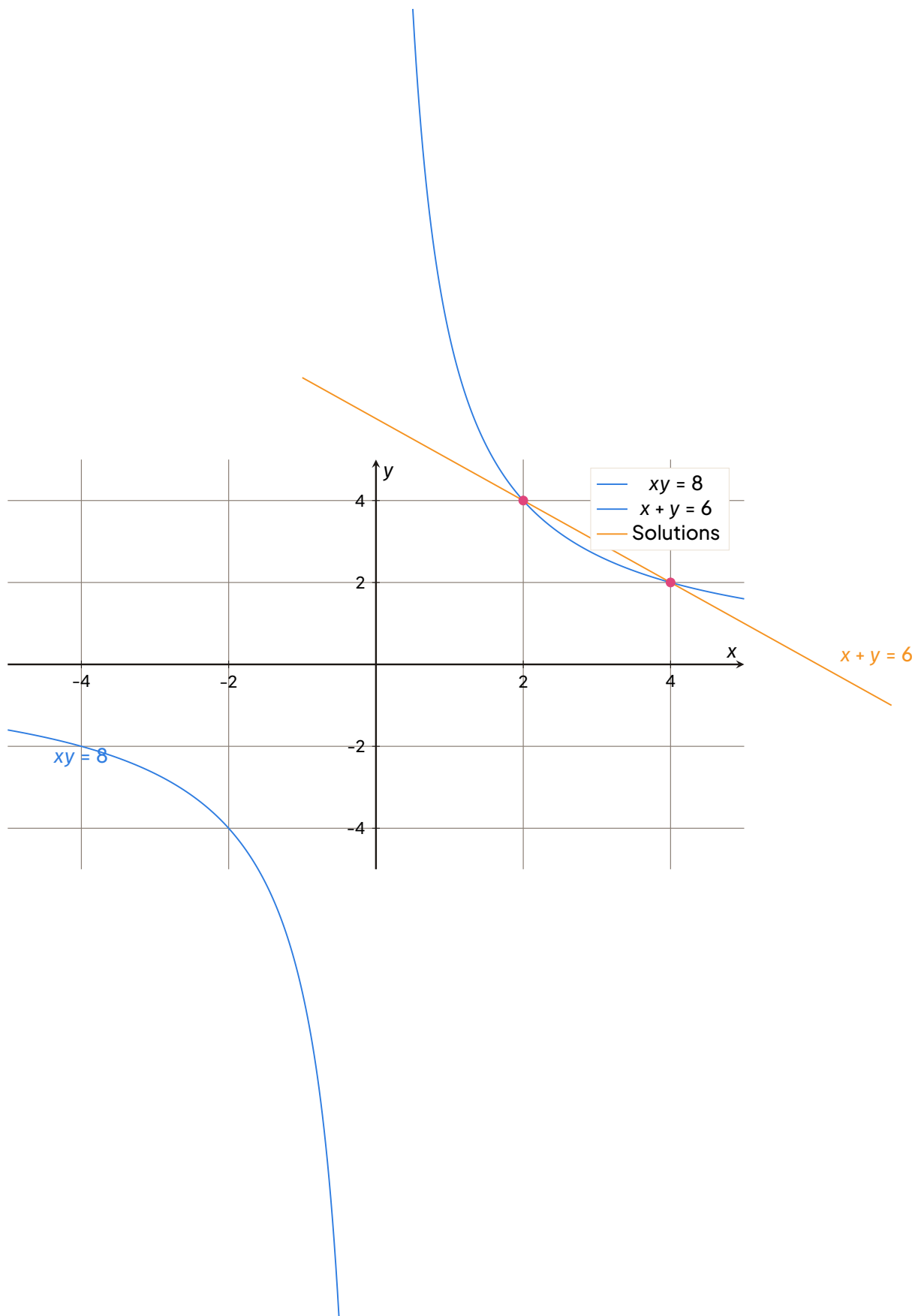
Résoudre :
$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$$

Solution.

1. De la première : $y = 5 - 2x$.
 2. Substitution dans la seconde : $x^2 + (5 - 2x)^2 = 13$.
 3. Développement : $x^2 + 25 - 20x + 4x^2 = 13 \Leftrightarrow 5x^2 - 20x + 12 = 0$.
 4. $\Delta = 400 - 240 = 160 = 16 \times 10$. $\sqrt{\Delta} = 4\sqrt{10}$. $x_1 = \frac{20-4\sqrt{10}}{10} = 2 - \frac{2\sqrt{10}}{5}$, $x_2 = 2 + \frac{2\sqrt{10}}{5}$.
 5. $y_1 = 5 - 2x_1 = 1 + \frac{4\sqrt{10}}{5}$, $y_2 = 1 - \frac{4\sqrt{10}}{5}$.
- Couples : $\left(2 - \frac{2\sqrt{10}}{5}; 1 + \frac{4\sqrt{10}}{5}\right)$ et $\left(2 + \frac{2\sqrt{10}}{5}; 1 - \frac{4\sqrt{10}}{5}\right)$.

2.6 Interprétation géométrique : droite et hyperbole

L'équation $xy = P$ (avec $P \neq 0$) représente une **hyperbole équilatère** de centre l'origine, asymptotes les axes coordonnés. L'équation $x + y = S$ représente une **droite** de pente -1 .



Intersection de la droite $x + y = 6$ et de l'hyperbole $xy = 8$.

Deux points d'intersection dans le premier quadrant : $(2; 4)$ et $(4; 2)$.

PROPRIÉTÉ Nombre de solutions réelles et géométrie

Pour le système $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$ avec $P \neq 0$:

- $\Delta > 0 \Leftrightarrow S^2 > 4P$: la droite coupe l'hyperbole en deux points distincts (deux couples solutions).
- $\Delta = 0 \Leftrightarrow S^2 = 4P$: la droite est tangente à l'hyperbole (un couple solution double, point de contact).
- $\Delta < 0 \Leftrightarrow S^2 < 4P$: la droite ne rencontre pas l'hyperbole (aucune solution réelle).

2.7 Applications concrètes : problèmes de dimensions

Ces systèmes modélisent naturellement les problèmes où l'on connaît la **somme** (périmètre, demi-périmètre) et le **produit** (aire) de deux grandeurs positives (longueur, largeur, base, hauteur).

EXERCICE RÉSOLU 5 Application : bassin rectangulaire

Un entrepreneur doit creuser un bassin rectangulaire. Le périmètre doit être de 20 m et la surface du fond de 21 m². Déterminer les dimensions du bassin.

Solution. Soient x (longueur) et y (largeur) en mètres. $x > 0, y > 0$.

- Périmètre : $2(x + y) = 20 \Rightarrow x + y = 10$. ($S = 10$)
- Aire : $xy = 21$. ($P = 21$)

Système : $\begin{cases} x + y = 10 \\ xy = 21 \end{cases}$. Trinôme : $X^2 - 10X + 21 = 0$. $\Delta = 100 - 84 = 16$. $\sqrt{\Delta} = 4$. $X_1 = \frac{10-4}{2} = 3$, $X_2 = \frac{10+4}{2} = 7$. Couples : (3; 7) et (7; 3). Interprétation : Le bassin fait 3 m sur 7 m (ou 7 m sur 3 m). Par convention, on dit souvent longueur = 7 m, largeur = 3 m.

LE SAVAIS-TU ? Histoire : les scribes babyloniens

Il y a près de 4000 ans (vers 1800 av. J.-C.), les scribes de Mésopotamie résolvait déjà des problèmes du type « J'ai additionné la surface et le côté de mon carré : 45 » ou « La somme de la longueur et la largeur est 50, leur produit est 600 ». Sur la tablette BM 13901 (British Museum), on trouve la résolution algorithmique de $x + y = S$, $xy = P$ par la méthode du « moitié de la somme, carré, soustraire le produit, racine carrée », exactement équivalente à notre formule du discriminant. Ils n'avaient pas notre notation algébrique, mais leur méthode géométrique (complétion du carré) était rigoureuse et enseignée dans les écoles de scribes !

2.8 Exercices d'entraînement

EXERCICE 2 Exercice 1 : Systèmes symétriques

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

1.
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = 6 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} x + y = -4 \\ xy = 4 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = 5 \end{cases}$$

EXERCICE 3 Exercice 2 : Système différence-produit

Résoudre :
$$\begin{cases} x - y = 4 \\ xy = 12 \end{cases}.$$

EXERCICE 4 Exercice 3 : Substitution

Résoudre par substitution :
$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases}.$$

EXERCICE 5 Exercice 4 : Problème concret

Un électricien doit découper un fil de cuivre de 40 cm en deux morceaux pour former deux carrés. La somme des aires des deux carrés doit être 104 cm^2 . Quelle doit être la longueur de chaque morceau ? Indication : Si x et y sont les longueurs des morceaux, les côtés des carrés sont $x/4$ et $y/4$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $S = 5, P = 6. \Delta = 25 - 24 = 1$. Racines 2,3. Couples : (2; 3) et (3; 2).
2. $S = -4, P = 4. \Delta = 16 - 16 = 0$. Racine double -2. Couple unique : (-2; -2).

3. $S = 2, P = 5. \Delta = 4 - 20 = -16 < 0$. Pas de solution réelle.

CORRIGÉ Exercice 2

$$d = 4, P = 12. (x + y)^2 = 16 + 48 = 64 \Rightarrow x + y = \pm 8.$$

- Cas $x + y = 8$: système $\{x + y = 8; xy = 12\}$. $\Delta = 64 - 48 = 16$. Racines 2, 6. Couples (2; 6), (6; 2). Vérif $x - y : 6 - 2 = 4$ (OK), $2 - 6 = -4$ (non). $\Rightarrow (6; 2)$.
- Cas $x + y = -8$: système $\{x + y = -8; xy = 12\}$. $\Delta = 16$. Racines -2, -6. Couples (-2; -6), (-6; -2). Vérif $x - y : -2 - (-6) = 4$ (OK). $\Rightarrow (-2; -6)$.

Solutions : (6; 2) et (-2; -6).

CORRIGÉ Exercice 3

Substitution : $x^2 + (2x - 1)^2 = 10 \Leftrightarrow x^2 + 4x^2 - 4x + 1 = 10 \Leftrightarrow 5x^2 - 4x - 9 = 0$. $\Delta = 16 + 180 = 196 = 14^2$. $x_1 = \frac{4-14}{10} = -1$, $x_2 = \frac{4+14}{10} = 1,8$. $y_1 = 2(-1) - 1 = -3$, $y_2 = 2(1,8) - 1 = 2,6$. Couples : (-1; -3) et (1,8; 2,6).

CORRIGÉ Exercice 4

$x + y = 40$. Aire totale : $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{16} = 104 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1664$. On a $x + y = 40 \Rightarrow (x + y)^2 = 1600 = x^2 + y^2 + 2xy = 1664 + 2xy \Rightarrow 2xy = -64 \Rightarrow xy = -32$. Système : $\begin{cases} x + y = 40 \\ xy = -32 \end{cases}$.

$\Delta = 1600 + 128 = 1728 = 576 \times 3 = (24\sqrt{3})^2$. $x_1 = 20 - 12\sqrt{3} \approx 20 - 20,78 < 0$ (impossible, longueur négative). $x_2 = 20 + 12\sqrt{3} \approx 40,78 > 40$ (impossible, somme dépasse 40). Conclusion : Le problème n'a pas de solution physique (longueurs positives). L'énoncé contient une incohérence (somme des aires trop grande pour ce périmètre). Note pédagogique : Vérifier la compatibilité des données est crucial en technique !

3 POLYNÔMES DE DEGRÉ 3 : RACINES ET FACTORISATION

Dans la section précédente, nous avons vu comment certains systèmes d'équations à deux inconnues se ramènent à une équation du second degré. Mais dans la vie professionnelle, toutes les équations ne sont pas du second degré. Un chaudronnier qui calcule le volume d'une cuve, un mécanicien qui étudie le déplacement d'un piston, un gestionnaire qui modélise un bénéfice

en fonction de la quantité produite : tous rencontrent des expressions contenant x^3 . Comment résoudre une équation comme $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$? Il n'existe pas de « discriminant » simple comme pour le second degré. La stratégie, que nous allons construire pas à pas, consiste à factoriser le polynôme pour se ramener à des équations que nous savons déjà résoudre : des équations du premier et du second degré.

3.1 Polynômes de degré 3 : définition et vocabulaire

DÉFINITION Polynôme de degré 3

On appelle **polynôme de degré 3** (ou **polynôme du troisième degré**) toute fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

où a, b, c, d sont des réels avec $a \neq 0$. Les réels a, b, c, d sont les **coefficients** du polynôme ; d est le **terme constant**.

EXEMPLE Reconnaître un polynôme de degré 3

- $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 7$ est un polynôme de degré 3 ($a = 2, b = -5, c = 1, d = -7$).
- $Q(x) = x^3 + 6$ est un polynôme de degré 3 ($a = 1, b = 0, c = 0, d = 6$) : des coefficients peuvent être nuls, sauf a .
- $R(x) = x^4 - 2x^3 + 1$ n'est pas de degré 3 : il est de degré 4.

ATTENTION La condition $a \neq 0$

Si $a = 0$, le terme en x^3 disparaît et le polynôme devient de degré 2 (ou moins). Le degré d'un polynôme est l'exposant le plus élevé dont le coefficient est non nul. Avant d'annoncer « polynôme de degré 3 », vérifie toujours que le coefficient de x^3 est non nul.

3.2 Zéro (ou racine) d'un polynôme

L'idée est toute simple : remplacer x par un nombre dans $P(x)$ donne un résultat. Parfois, ce résultat vaut 0. Ce nombre est alors précieux, comme nous le verrons.

DÉFINITION Zéro d'un polynôme

Soit P un polynôme et α un nombre réel. On dit que α est un **zéro** (ou une **racine**) de P

lorsque

$$P(\alpha) = 0.$$

Graphiquement, les zéros de P sont les abscisses des points où la courbe de P coupe l'axe des abscisses.

EXEMPLE Vérifier qu'un nombre est un zéro

Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. Testons $x = 2$:

$$P(2) = 2^3 - 4 \times 2^2 + 2 + 6 = 8 - 16 + 2 + 6 = 0.$$

Donc 2 est un zéro de P . En revanche $P(1) = 1 - 4 + 1 + 6 = 4 \neq 0$: 1 n'est pas un zéro de P .

MÉTHODE Chercher une racine évidente

Pour un polynôme à coefficients entiers, on teste en priorité, dans l'ordre :

1. les valeurs 1 et -1 (calculs rapides) ;
2. les valeurs 2, -2, 3, -3 ;
3. les autres diviseurs du terme constant d (positifs et négatifs).

Dès qu'une valeur α donne $P(\alpha) = 0$, on a trouvé une racine et on peut passer à la factorisation.

ATTENTION Ne pas abandonner trop vite

Erreur fréquente : tester seulement 1 et -1, constater qu'aucun ne convient, et conclure « le polynôme n'a pas de racine ». C'est faux ! Il faut tester tous les diviseurs du terme constant. Par exemple, pour $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, on a $P(1) = 0$... mais pour $Q(x) = x^3 + x - 10$, ni 1 ni -1 ne conviennent : c'est $\alpha = 2$ qui est racine, car $Q(2) = 8 + 2 - 10 = 0$. Le terme constant -10 a pour diviseurs $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$: il faut les essayer.

3.3 Le théorème fondamental de la factorisation

Voici le résultat central de cette section. Il fait le pont entre « trouver une racine » et « factoriser ».

PROPRIÉTÉ Factorisation par $(x - \alpha)$

Soit P un polynôme de degré $n \geq 1$ et α un réel. Alors :

$$P(\alpha) = 0 \iff P(x) \text{ se factorise par } (x - \alpha),$$

c'est-à-dire qu'il existe un polynôme Q de degré $n - 1$ tel que, pour tout réel x :

$$P(x) = (x - \alpha) Q(x).$$

Pour un polynôme de degré 3, Q est donc un polynôme de degré 2 : $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du sens direct

On démontre le sens direct pour un polynôme de degré 3 : si $P(\alpha) = 0$, alors $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$.

Étape 1. Posons $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ et cherchons b' et c' tels que $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$. Développons le membre de droite :

$$(x - \alpha)(ax^2 + b'x + c') = ax^3 + (b' - a\alpha)x^2 + (c' - b'\alpha)x - c'\alpha.$$

Étape 2. Par identification des coefficients avec $ax^3 + bx^2 + cx + d$, on obtient :

$$b' - a\alpha = b, \quad c' - b'\alpha = c, \quad -c'\alpha = d.$$

Étape 3. Les deux premières égalités donnent des candidats :

$$b' = b + a\alpha, \quad c' = c + b'\alpha = c + b\alpha + a\alpha^2.$$

Étape 4. Reste à vérifier la troisième condition : $-c'\alpha \stackrel{?}{=} d$. Calculons :

$$-c'\alpha = -\alpha(c + b\alpha + a\alpha^2) = -(a\alpha^3 + b\alpha^2 + c\alpha).$$

Or $P(\alpha) = a\alpha^3 + b\alpha^2 + c\alpha + d = 0$, donc $a\alpha^3 + b\alpha^2 + c\alpha = -d$. Ainsi :

$$-c'\alpha = -(-d) = d. \quad \checkmark$$

Conclusion. Les coefficients $b' = b + a\alpha$ et $c' = c + b\alpha + a\alpha^2$ conviennent : on a bien $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$. Le sens réciproque est immédiat : si $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$, alors $P(\alpha) = (\alpha - \alpha)Q(\alpha) = 0$.

À RETENIR L'idée à retenir

Trouver une racine α de P , c'est gagner le droit d'écrire $P(x) = (x - \alpha) \times (\text{trinôme})$. L'équation $P(x) = 0$ se ramène alors à $x - \alpha = 0$ ou à une équation du second degré, que l'on sait résoudre avec le discriminant.

3.4 Technique 1 : la division euclidienne par $(x - \alpha)$

La division euclidienne des polynômes fonctionne comme la division des nombres entiers apprise au primaire : on divise les termes de plus haut degré, on multiplie, on soustrait, et on recommence jusqu'à obtenir un reste nul (puisque α est racine, le reste doit être nul).

EXEMPLE Division de $x^3 - 4x^2 + x + 6$ par $(x - 2)$

On sait que $P(2) = 0$, donc la division de $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ par $x - 2$ tombe juste.

- $x^3 \div x = x^2$; on multiplie : $x^2(x - 2) = x^3 - 2x^2$; on soustrait : il reste $-2x^2 + x + 6$.
- $-2x^2 \div x = -2x$; on multiplie : $-2x(x - 2) = -2x^2 + 4x$; on soustrait : il reste $-3x + 6$.
- $-3x \div x = -3$; on multiplie : $-3(x - 2) = -3x + 6$; on soustrait : il reste 0.

Le quotient est $x^2 - 2x - 3$ et le reste est nul : $P(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3)$.

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 4x^2 + x + 6 \\
 \underline{-(x^3 - 2x^2)} \\
 -2x^2 + x + 6 \\
 \underline{-(-2x^2 + 4x)} \\
 -3x + 6 \\
 \underline{-(-3x + 6)} \\
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \boxed{x^2 - 2x - 3} \\
 x - 2
 \end{array}$$

Disposition de la division euclidienne de $x^3 - 4x^2 + x + 6$ par $x - 2$: le reste est nul, ce qui confirme que 2 est racine.

3.5 Technique 2 : l'identification des coefficients

Plus rapide à rédiger, cette méthode consiste à écrire directement la forme factorisée avec des coefficients inconnus, à développer, puis à identifier.

MÉTHODE Factoriser un polynôme de degré 3 en 4 étapes

1. Chercher une racine évidente α parmi $\pm 1, \pm 2, \pm 3$ et les diviseurs du terme constant.
2. Vérifier que $P(\alpha) = 0$ par un calcul explicite (indispensable dans la rédaction).
3. Factoriser par $(x - \alpha)$: écrire $P(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c')$, développer et identifier les coefficients (ou poser la division euclidienne).
4. Résoudre le trinôme $ax^2 + b'x + c' = 0$ avec le discriminant Δ pour obtenir la factorisation complète et toutes les solutions.

EXERCICE RÉSOLU 6 Factorisation complète de $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$

Énoncé. Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

1. Montrer que 2 est une racine de P .
2. Factoriser $P(x)$ en un produit de trois facteurs du premier degré.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Calculons : $P(2) = 2^3 - 4 \times 2^2 + 2 + 6 = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$. Donc 2 est bien une racine de P .
2. D'après le théorème de factorisation, il existe b' et c' tels que :

$$P(x) = (x - 2)(x^2 + b'x + c').$$

Développons : $(x - 2)(x^2 + b'x + c') = x^3 + (b' - 2)x^2 + (c' - 2b')x - 2c'$.

Identifions avec $x^3 - 4x^2 + x + 6$:

$$b' - 2 = -4$$

$$c' - 2b' = 1$$

$$-2c' = 6$$

$$b' = -2$$

$$c' = -3$$

Vérifions la cohérence : $c' - 2b' = -3 - 2 \times (-2) = -3 + 4 = 1$. ✓

Donc $P(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3)$.

Factorisons le trinôme $x^2 - 2x - 3$: $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16 > 0$.

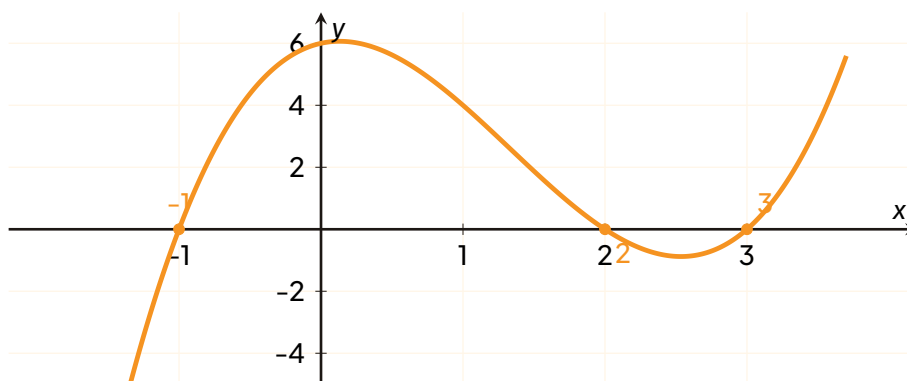
$$x_1 = \frac{2 - 4}{2} = -1, \quad x_2 = \frac{2 + 4}{2} = 3.$$

D'où la factorisation complète :

$$P(x) = (x - 2)(x + 1)(x - 3)$$

$$3. P(x) = 0 \iff (x + 1)(x - 2)(x - 3) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 2 \text{ ou } x = 3.$$

$$S = \{-1; 2; 3\}.$$



Courbe de $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$: elle coupe l'axe des abscisses exactement aux trois racines -1 , 2 et 3 .

ATTENTION Pièges de rédaction

- Ne jamais écrire la factorisation sans avoir d'abord vérifié que $P(\alpha) = 0$: c'est cette vérification qui justifie l'existence du facteur $(x - \alpha)$.
- Dans $(x - \alpha)$, le signe est un moins : si la racine est $\alpha = -1$, le facteur est $(x - (-1)) = (x + 1)$. Beaucoup d'élèves écrivent $(x - 1)$ pour la racine -1 : c'est faux.
- Après identification, toujours vérifier en redéveloppant mentalement ou en testant une valeur : si $P(0) = 6$ et $(0 - 2)(0 + 1)(0 - 3) = 6$, la factorisation est cohérente.
- Ne pas oublier la dernière étape : factoriser le trinôme du second degré. S'arrêter à $(x - 2)(x^2 - 2x - 3)$ ne donne pas toutes les solutions de l'équation.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi degré 3 au maximum trois racines ?

Chaque racine α fournit un facteur $(x - \alpha)$ du premier degré. Un polynôme de degré 3 ne peut donc pas avoir plus de trois racines réelles distinctes : au-delà, le produit des facteurs serait de degré supérieur à 3. Au quotidien, les équations de degré 3 apparaissent dès qu'on manipule des volumes : par exemple, déterminer les dimensions d'un bac de 6 m^3 dont la longueur dépasse la largeur de 1 m conduit précisément à une équation du type $x^3 + x^2 - 6 = 0$, que l'on résout par la méthode de cette section.

EXERCICE 6 À toi de jouer

Soit $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

1. Vérifier que 1 est une racine de P .
2. Par identification, factoriser $P(x)$ sous la forme $(x - 1)(x^2 + b'x + c')$.
3. En déduire la factorisation complète de P et résoudre $P(x) = 0$.

CORRIGÉ Exercice : factorisation de $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

1. $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$: 1 est bien racine de P .
2. On écrit $P(x) = (x - 1)(x^2 + b'x + c') = x^3 + (b' - 1)x^2 + (c' - b')x - c'$. Par identification : $b' - 1 = -6$ donc $b' = -5$; $-c' = -6$ donc $c' = 6$. Vérification : $c' - b' = 6 - (-5) = 11$. ✓ D'où $P(x) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6)$.
3. Pour $x^2 - 5x + 6 : \Delta = 25 - 24 = 1$, $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$, $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. Donc $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$ et $S = \{1; 2; 3\}$.

La factorisation complète d'un polynôme de degré 3 ne sert pas seulement à résoudre des équations : elle permet aussi d'étudier son signe sur $\mathbb{R}$, ce qui est la clé des inéquations de degré 3 que nous aborderons dans la section suivante.

4 SIGNE D'UN POLYNÔME DE DEGRÉ 3 ET INÉQUATIONS

Dans la section précédente, nous avons appris à **factoriser** un polynôme de degré 3 : grâce à une racine évidente a , on écrit $P(x) = (x - a)Q(x)$, puis on factorise le trinôme $Q(x)$. Nous savons donc maintenant écrire un polynôme de degré 3 sous la forme d'un produit de facteurs du premier ou du second degré. À quoi cela sert-il concrètement ? Imagine un chef d'atelier qui sait que son bénéfice, en milliers de francs, est donné par $B(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ selon le nombre x de pièces produites. Pour savoir quand l'atelier est rentable, il faut résoudre $B(x) \geq 0$: c'est une **inéquation de degré 3**. Toute cette section vise à maîtriser l'outil qui permet de la résoudre : le **tableau de signes**.

4.1 Le principe : le signe d'un produit

Intuition.

Le signe d'un nombre factorisé ne dépend que des signes de ses facteurs : un produit est positif si ses facteurs non nuls sont en nombre pair de négatifs, et négatif sinon. Par exemple $(-2) \times 3 \times (-5) = 30 > 0$ car il y a deux facteurs négatifs. Pour un polynôme factorisé comme $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$, le signe de $P(x)$ dépend donc du signe de chacun des trois facteurs, qui eux-mêmes changent de signe en -1, 2 et 3. Il suffit d'étudier le signe de chaque facteur séparément, puis de faire le « produit des signes » ligne par ligne dans un tableau.

PROPRIÉTÉ Signe d'un produit de facteurs

Soit P un polynôme écrit sous forme factorisée. Le signe de $P(x)$ s'obtient en appliquant la **règle des signes** aux signes de ses facteurs :

- si un facteur s'annule, alors $P(x) = 0$;
- sinon, $P(x) > 0$ lorsque le nombre de facteurs strictement négatifs est pair, et $P(x) < 0$ lorsqu'il est impair.

4.2 Signe des facteurs de base : binôme et trinôme

Avant d'assembler le tableau, rappelons le signe des deux types de facteurs que l'on rencontre dans un polynôme de degré 3 factorisé.

PROPRIÉTÉ Signe du binôme $x - a$

Pour tout réel x :

- $x - a < 0$ si $x < a$;
- $x - a = 0$ si $x = a$;
- $x - a > 0$ si $x > a$.

Le binôme $x - a$ est donc négatif avant a , positif après a . (De même, $x + a = x - (-a)$ s'annule en $-a$.)

PROPRIÉTÉ Signe du trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant.

- Si $\Delta > 0$: le trinôme a deux racines $x_1 < x_2$ et est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre les racines.
- Si $\Delta = 0$: le trinôme a une racine double x_0 et est toujours du signe de a (nul seulement en x_0).
- Si $\Delta < 0$: le trinôme est toujours du signe de a , pour tout réel x .

ATTENTION Le cas $\Delta < 0$ simplifie tout

Quand un polynôme de degré 3 se factorise en $P(x) = (x - a)(x^2 + bx + c)$ avec un trinôme de discriminant strictement négatif et de coefficient dominant positif, le trinôme est toujours strictement positif : le signe de $P(x)$ est alors exactement celui du binôme $x - a$. Inutile

de chercher des racines qui n'existent pas !

4.3 Une propriété fondamentale (admise)

PROPRIÉTÉ Factorisation toujours possible — admise

Tout polynôme de degré 3 à coefficients réels admet **au moins une racine réelle**. Par conséquent, tout polynôme de degré 3 se factorise toujours au moins partiellement dans $\mathbb{R}$, sous l'une des formes :

- $P(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ (trois racines réelles, éventuellement confondues) ;
- $P(x) = a(x - \alpha)(x^2 + bx + c)$ avec $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ (une seule racine réelle).

Cette propriété est admise au programme de Première technique ; elle garantit que la méthode du tableau de signes s'applique à tous les polynômes de degré 3.

LESAVAIS-TU ? Et la formule magique pour le 3e degré ?

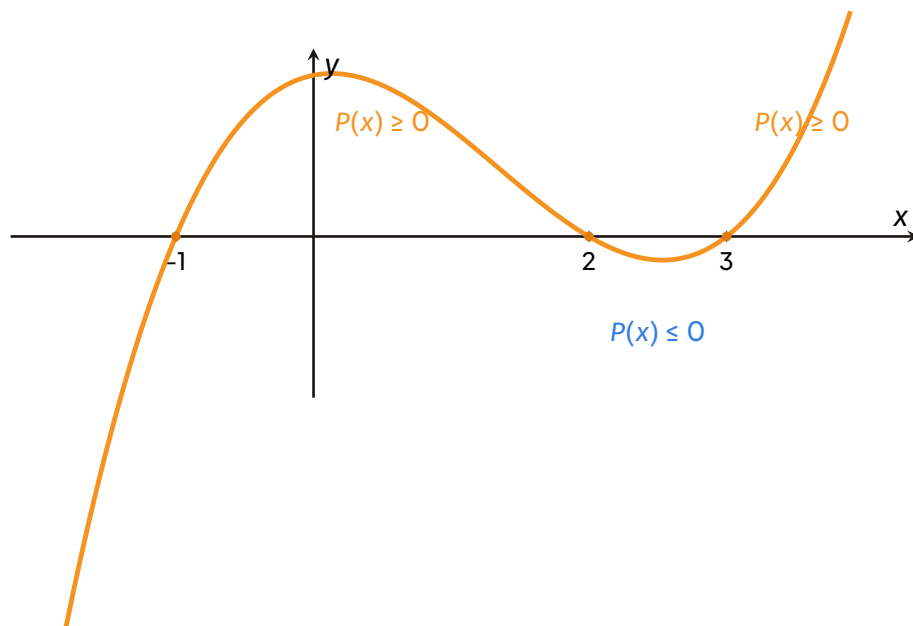
Au XVI^e siècle, les mathématiciens italiens Tartaglia et **Cardan** ont découvert une formule générale donnant les solutions de toute équation du troisième degré, la célèbre formule de Cardan. Elle est spectaculaire... mais bien trop compliquée pour le programme du Probatoire ! Bonne nouvelle : au Probatoire technique, les polynômes proposés possèdent toujours une **racine évidente** ($-2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$) que l'on trouve en testant quelques valeurs. La méthode « racine évidente + factorisation par $x - a$ » suffit donc dans tous les cas rencontrés à l'examen.

4.4 Construction du tableau de signes : exemple complet

Étudions le signe de $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$. Les trois facteurs s'annulent respectivement en $-1, 2$ et 3 . On range ces valeurs dans l'ordre croissant sur la première ligne, on met une ligne par facteur, puis une ligne « produit » pour $P(x)$.

x	$-\infty$	-1	2	3
$x + 1$		- 0 +	+ +	+ +
$x - 2$		- -	- 0 +	+ +
$x - 3$		- -	- -	- 0
$P(x)$		- 0 +	0 -	- 0

Lecture. Sur $]-\infty; -1[$, les trois facteurs sont négatifs : produit négatif. Sur $]-1; 2[$, un seul facteur $(x + 1)$ est positif... attention, deux facteurs restent négatifs : $(+) \times (-) \times (-) = (+)$, produit positif. Sur $]2; 3[$, un seul facteur négatif : produit négatif. Sur $]3; +\infty[$, tout est positif.



Courbe de $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$. En orange, les morceaux où $P(x) \geq 0$: la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses exactement sur $[-1; 2] \cup [3; +\infty[$.

À RETENIR Lecture graphique du signe

Le signe d'un polynôme se lit sur sa courbe :

- $P(x) > 0$ là où la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses ;
- $P(x) < 0$ là où la courbe est en dessous ;
- les racines de P sont les abscisses des points où la courbe coupe l'axe (ou le touche, pour une racine double).

Graphique et tableau de signes disent exactement la même chose : l'un vérifie l'autre.

4.5 Le cas des racines multiples

PROPRIÉTÉ Racine double : le signe ne change pas

Si a est une **racine double** de P , le facteur $(x - a)$ apparaît au carré : $P(x) = (x - a)^2 \times (\text{autres facteurs})$. Or pour tout $x \neq a$, $(x - a)^2 > 0$. Donc :

- $P(a) = 0$;
- le signe de $P(x)$ est le même avant et après a : le polynôme ne change pas de signe en a .

En revanche, à une racine simple (ou triple), le signe change.

EXPÉRIENCE Découverte : pourquoi le signe ne change-t-il pas ?

Considérons $P(x) = (x - 1)^2(x - 3)$.

1. Calcule $P(0)$, $P(2)$, $P(4)$. Que constates-tu pour le signe de part et d'autre de 1 ? Et de part et d'autre de 3 ?
2. Justifie : pour $x \neq 1$, quel est le signe de $(x - 1)^2$? Le signe de $P(x)$ dépend donc uniquement de quel facteur ?
3. Trace la courbe de P avec un logiciel ou une calculatrice : observe qu'en $x = 1$ la courbe touche l'axe sans le traverser (elle « rebondit »), tandis qu'en $x = 3$ elle le traverse franchement.

Conclusion : une racine double se reconnaît graphiquement à un contact avec l'axe, une racine simple à un franchissement.

ATTENTION Erreur fréquente n°1 : changer le signe à une racine double

Beaucoup d'élèves changent mécaniquement le signe à chaque racine rencontrée dans le tableau. C'est faux pour une racine double ! Le facteur $(x - a)^2$ est un carré : il est toujours positif ou nul. Dans le tableau, la ligne de $(x - a)^2$ ne contient que des « + » (et un 0 en a). Par exemple, pour $P(x) = (x - 1)^2(x - 3)$: $P(x) \leq 0$ sur $] -\infty ; 3]$ et $P(x) \geq 0$ sur $\{1\} \cup [3 ; +\infty[$, la racine 1 ne jouant aucun rôle dans le changement de signe (seulement $P(1) = 0$).

4.6 Résolution d'inéquations de degré 3

MÉTHODE Résoudre $P(x) \geq 0$ (ou $>$, $\leq$, $<$) en 3 étapes

1. Factoriser complètement $P(x)$: chercher une racine évidente a (tester $-2, -1, 0, 1, 2, 3$), écrire $P(x) = (x - a)Q(x)$, puis factoriser le trinôme Q (discriminant).
2. Construire le tableau de signes : une ligne par facteur, les racines rangées dans l'ordre croissant, produit des signes sur la dernière ligne. Attention aux racines doubles !
3. Conclure par une réunion d'intervalles : lire les colonnes où le signe convient. Bornes fermées (crochets) si l'inégalité est large ($\geq$ ou $\leq$), ouvertes si elle est stricte ($>$ ou $<$).

EXERCICE RÉSOLU 7 Résoudre $x^3 - 4x^2 + x + 6 \geq 0$

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^3 - 4x^2 + x + 6 \geq 0$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : factorisation. On teste les valeurs simples dans $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$:

$$P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0.$$

Donc -1 est racine et $P(x) = (x + 1)(x^2 + bx + c)$. Par identification (ou division), on obtient :

$$P(x) = (x + 1)(x^2 - 5x + 6).$$

Pour le trinôme $x^2 - 5x + 6$: $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$, d'où $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. Ainsi :

$$P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3).$$

Étape 2 : tableau de signes. C'est exactement le tableau construit plus haut : $P(x) \geq 0$ sur $[-1; 2]$ et sur $[3; +\infty[$.

Étape 3 : conclusion. L'inégalité est large, donc on ferme les crochets aux racines :

$$S = [-1; 2] \cup [3; +\infty[.$$

Vérification graphique : sur la figure ci-dessus, la courbe est bien au-dessus de l'axe (partie orange) précisément sur ces deux intervalles.

EXEMPLE Avec une racine double

Résoudre $x^3 - 5x^2 + 7x - 3 < 0$. On trouve $P(1) = 0$, puis $P(x) = (x - 1)(x^2 - 4x + 3) = (x - 1)^2(x - 3)$. Le carré $(x - 1)^2$ est toujours positif (nul en 1), donc $P(x)$ a le signe de $(x - 3)$, sauf en 1 où $P(1) = 0$. L'inégalité stricte donne :

$$S =]-\infty; 1[\cup]1; 3[.$$

Remarque le piège : 1 est exclu car $P(1) = 0$, et l'inégalité est stricte.

4.7 Complément : inéquations quotients**PROPRIÉTÉ** Signe d'un quotient

Le signe d'un quotient $\frac{A(x)}{B(x)}$ se détermine comme celui du produit $A(x) \times B(x)$, à une diffé-

rence près : les valeurs qui annulent le dénominateur B sont des **valeurs interdites** — elles sont toujours exclues de l'ensemble solution, même si l'inégalité est large. On les signale par une double barre dans le tableau de signes.

EXEMPLE Un quotient se ramène à un produit

Résoudre $\frac{x-1}{x-3} \geq 0$. Valeur interdite : $x = 3$. Le quotient a le signe du produit $(x-1)(x-3)$, positif à l'extérieur des racines. Mais 3 est interdit (division par zéro), donc :

$$S =]-\infty; 1] \cup]3; +\infty[.$$

Le crochet est fermé en 1 (le numérateur peut s'annuler) mais ouvert en 3. Cette technique sera très utile en Terminale pour l'étude des fonctions rationnelles.

ATTENTION Les trois pièges classiques du tableau de signes

1. Oublier de factoriser d'abord : on ne peut pas faire le signe de $x^3 - 4x^2 + x + 6$ directement ; il faut impérativement la forme factorisée.
2. Inverser les signes du binôme : $x - a$ est négatif avant a et positif après. Écris toujours le facteur sous la forme $x - a$ pour repérer a correctement : $x + 1$ s'annule en -1 , pas en 1 !
3. Mal fermer les crochets : inégalité large $\Rightarrow$ racines incluses ; inégalité stricte $\Rightarrow$ racines exclues ; valeur interdite (déterminateur) $\Rightarrow$ toujours exclue.

EXERCICE 7

1. Dresser le tableau de signes de $P(x) = (x+2)(x-1)(x-4)$, puis résoudre $P(x) > 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \leq 0$ (on vérifiera que 1 est racine).
3. Résoudre $x^3 - 3x^2 + 4 > 0$ sachant que $x^3 - 3x^2 + 4 = (x+1)(x-2)^2$.
4. Un menuisier estime son bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) par $B(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, où x est le nombre de meubles vendus. Pour quelles valeurs de x (entières, entre 0 et 6) l'atelier est-il bénéficiaire ?

CORRIGÉ Exercice

1. Les racines sont $-2, 1, 4$. Produit des signes : $P(x) > 0$ sur $] - 2 ; 1[\cup] 4 ; +\infty[$.
2. $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, puis $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$. Signe négatif à l'extérieur : $S =] - \infty ; -2] \cup [1 ; 3]$.
3. $(x - 2)^2 \geq 0$ toujours, nul en 2 ; le signe est celui de $(x + 1)$, sauf en 2 où le polynôme vaut 0. Donc $S =] - 1 ; 2[\cup] 2 ; +\infty[$.
4. $B(x) = x(x^2 - 6x + 9) = x(x - 3)^2$. Pour $x \geq 0$, $B(x) \geq 0$ toujours (carré), et $B(x) > 0$ pour $x > 0$ et $x \neq 3$. L'atelier est bénéficiaire pour $x \in \{1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6\}$ meubles vendus (en $x = 3$, le bénéfice est nul).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le signe d'un polynôme factorisé s'obtient par la **règle des signes** appliquée à ses facteurs, dans un tableau de signes.
- $x - a$: négatif avant a , positif après. Un trinôme sans racine réelle garde un signe constant.
- À une **racine simple** , le signe change ; à une **racine double** , il ne change pas (carré toujours positif).
- Résoudre $P(x) \geq 0$: factoriser, tableau de signes, conclure par une réunion d'intervalles avec les bons crochets.
- Graphiquement, $P(x) \geq 0$ correspond aux portions de courbe situées au-dessus de l'axe des abscisses.

5 ÉQUATIONS IRRATIONNELLES

Après avoir étudié le signe des polynômes de degré 3 et résolu les inéquations associées, nous abordons maintenant les équations où l'inconnue apparaît sous un radical. Ces équations, appelées **équations irrationnelles**, nécessitent une attention particulière aux conditions d'existence et à la vérification des solutions, car l'élévation au carré peut introduire des solutions parasites.

5.1 Définition et domaine de validité

DÉFINITION Équation irrationnelle et domaine de validité

Une équation irrationnelle est une équation dans laquelle l'inconnue figure à l'intérieur d'un radical (généralement une racine carrée).

Le domaine de validité (ou ensemble de définition) est l'ensemble des valeurs de l'inconnue pour lesquelles toutes les expressions sous radicaux (les radicandes) sont définies dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire positives ou nulles.

Exemple : Dans $\sqrt{x+2} = x$, le radicande $x+2$ doit être ≥ 0 , donc $x \geq -2$. De plus, le second membre x doit être ≥ 0 car une racine carrée est toujours positive ou nulle. Le domaine de validité est donc $x \geq 0$.

5.2 Résolution de $\sqrt{A} = B$ **PROPRIÉTÉ** Équivalence pour $\sqrt{A} = B$

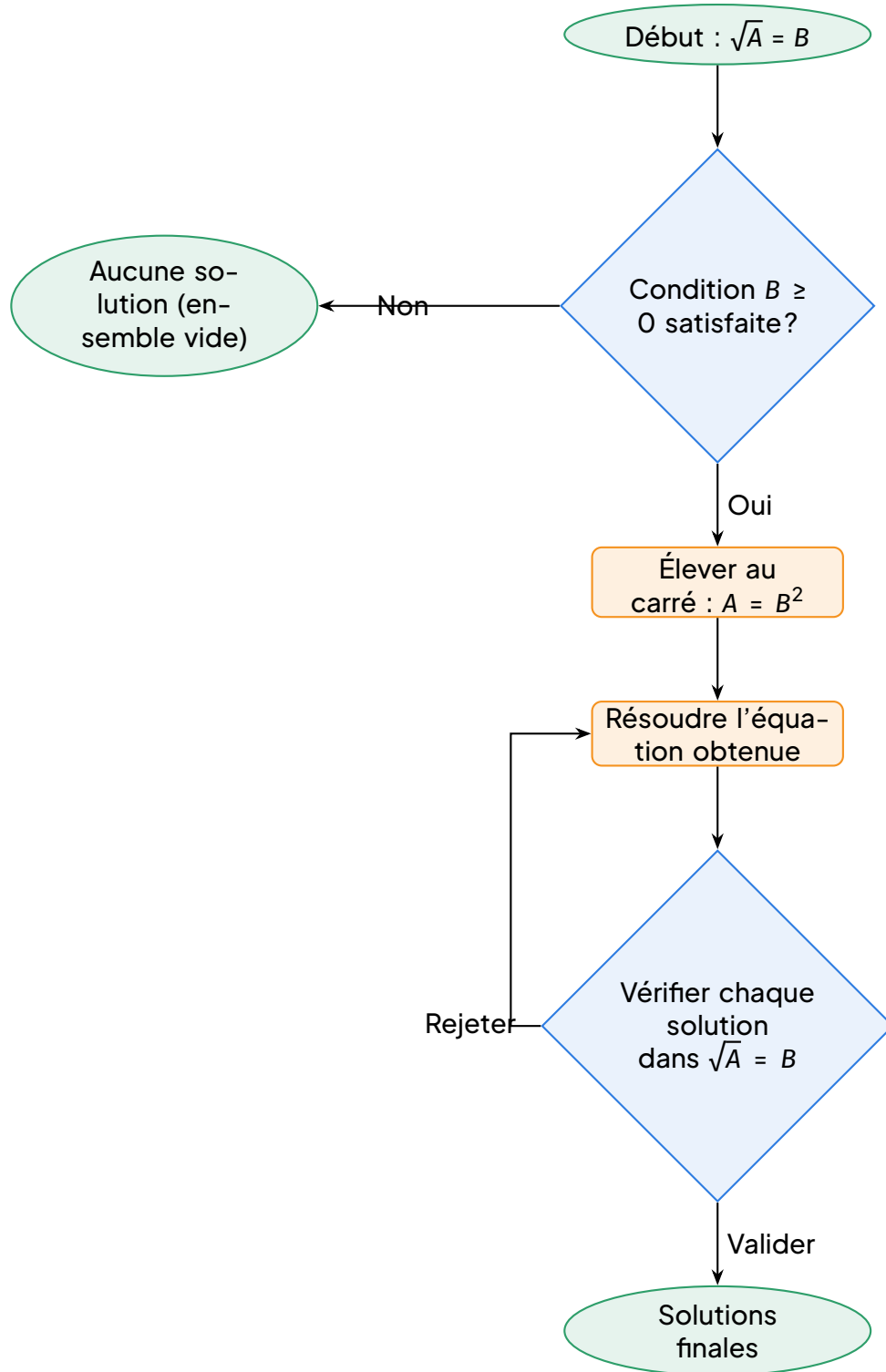
Soient A et B deux expressions dépendant de x . Pour $B \geq 0$, on a l'équivalence :

$$\sqrt{A} = B \iff \begin{cases} A = B^2 \\ B \geq 0 \end{cases}$$

Preuve.

- Si $\sqrt{A} = B$, alors par définition de la racine carrée, $B \geq 0$ et en élevant au carré on obtient $A = B^2$.
- Réciproquement, si $A = B^2$ et $B \geq 0$, alors $\sqrt{A} = \sqrt{B^2} = |B| = B$ car $B \geq 0$.

La condition $B \geq 0$ est indispensable : sans elle, l'élévation au carré perd l'information du signe et peut créer des solutions qui ne satisfont pas l'équation originale (solutions parasites).

Organigramme de la méthode de résolution de $\sqrt{A} = B$

5.3 Résolution de $\sqrt{A} = \sqrt{B}$

PROPRIÉTÉ Équivalence pour $\sqrt{A} = \sqrt{B}$

$$\sqrt{A} = \sqrt{B} \iff \begin{cases} A = B \\ A \geq 0 \end{cases}$$

Justification. Les deux radicaux sont définis si et seulement si $A \geq 0$ et $B \geq 0$. Comme la fonction racine carrée est injective sur $[0, +\infty[$, l'égalité des radicaux entraîne l'égalité des radicandes, et la condition $A \geq 0$ (qui implique $B \geq 0$ par l'égalité $A = B$) suffit.

5.4 Résolution de $\sqrt{ax+b} = cx+d$ **MÉTHODE** Résolution de $\sqrt{ax+b} = cx+d$ en 4 étapes

1. Conditions d'existence : $ax+b \geq 0$ et $cx+d \geq 0$. On détermine l'intersection de ces conditions (domaine de validité).
2. Élévation au carré : $(ax+b) = (cx+d)^2$, ce qui donne une équation du second degré.
3. Résolution : Résoudre l'équation du second degré (factorisation, discriminant, formules).
4. Vérification : Tester chaque solution dans l'équation originale $\sqrt{ax+b} = cx+d$; ne conserver que celles qui la satisfont (elles appartiennent obligatoirement au domaine de validité).

5.5 Exemple résolu : $\sqrt{x+2} = x$ **EXERCICE RÉSOLU 8** Résolution de $\sqrt{x+2} = x$

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = x$.

Solution détaillée.

1. Conditions d'existence :

$$\begin{aligned} x+2 &\geq 0 &\Rightarrow & x \geq -2 \\ x &\geq 0 &(\text{car le second membre doit être } \geq 0) \end{aligned}$$

L'intersection donne le domaine de validité : $x \geq 0$.

2. Élévation au carré (équivalence grâce à $x \geq 0$) :

$$\sqrt{x+2} = x \iff x+2 = x^2 \quad \text{avec } x \geq 0.$$

3. Résolution de l'équation du second degré :

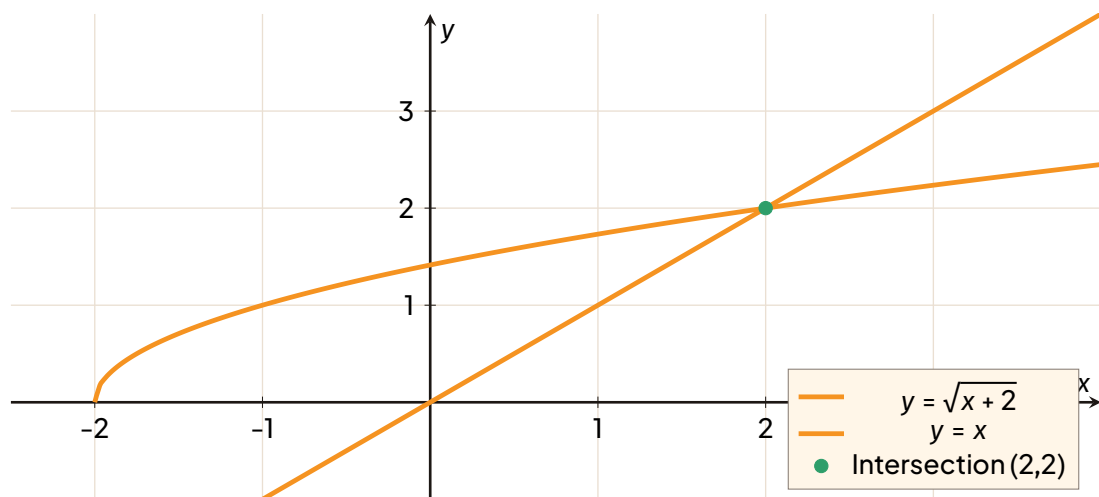
$$x^2 - x - 2 = 0 \iff (x - 2)(x + 1) = 0$$

Les solutions candidates sont $x = 2$ et $x = -1$.

4. Vérification dans l'équation originale :

- Pour $x = 2$: $\sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$ ✓
- Pour $x = -1$: $\sqrt{-1+2} = \sqrt{1} = 1 \neq -1$ × (rejetée car $-1 \not\geq 0$)

Conclusion. L'unique solution est $x = 2$.



5.6 Pièges fréquents et erreurs à éviter

ATTENTION Solutions parasites et omission des conditions

- Oublier la condition $B \geq 0$ (ou $cx + d \geq 0$). Élever au carré sans cette condition transforme $\sqrt{A} = B$ en $A = B^2$, qui admet aussi les solutions de $\sqrt{A} = -B$. Ces solutions sont parasites et doivent être rejetées.
- Ne pas vérifier les solutions dans l'équation originale. Même si l'on a posé les conditions, une erreur de calcul peut produire une valeur qui ne satisfait pas l'équation de départ. La vérification est la seule garantie.
- Confondre $\sqrt{A^2} = A$ et $\sqrt{A^2} = |A|$. La racine carrée renvoie toujours la valeur positive ou nulle.

5.7 Exercices d'application

EXERCICE 8 EntraînementRésoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\sqrt{2x-3} = x-1$
2. $\sqrt{x^2-4} = x-2$
3. $\sqrt{3x+1} = 2x-1$
4. $\sqrt{x+5} = \sqrt{2x-1}$

CORRIGÉ Exercice 1

1. Conditions : $2x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{3}{2}$ et $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1 \Rightarrow x \geq \frac{3}{2}$.
Équation au carré : $2x-3 = (x-1)^2 \Rightarrow x^2-4x+4=0 \Rightarrow (x-2)^2=0 \Rightarrow x=2$.
Vérification : $\sqrt{2 \cdot 2-3} = \sqrt{1} = 1$ et $2-1=1$ ✓. Solution : $x=2$.
2. Conditions : $x^2-4 \geq 0 \Rightarrow x \leq -2$ ou $x \geq 2$; $x-2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 \Rightarrow x \geq 2$.
Équation au carré : $x^2-4 = (x-2)^2 \Rightarrow x^2-4 = x^2-4x+4 \Rightarrow 4x=8 \Rightarrow x=2$.
Vérification : $\sqrt{4-4}=0$ et $2-2=0$ ✓. Solution : $x=2$.
3. Conditions : $3x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{1}{3}$; $2x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2} \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$.
Équation au carré : $3x+1 = (2x-1)^2 \Rightarrow 4x^2-7x=0 \Rightarrow x(4x-7)=0 \Rightarrow x=0$ ou $x=\frac{7}{4}$.
Vérification : $x=0$ rejeté ($0 \neq \frac{1}{2}$); $x=\frac{7}{4}$: $\sqrt{3 \cdot \frac{7}{4}+1} = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$ et $2 \cdot \frac{7}{4}-1 = \frac{5}{2}$ ✓. Solution : $x=\frac{7}{4}$.
4. Conditions : $x+5 \geq 0 \Rightarrow x \geq -5$; $2x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2} \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$.
Équivalence : $x+5 = 2x-1 \Rightarrow x=6$.
Vérification : $\sqrt{6+5} = \sqrt{11}$ et $\sqrt{2 \cdot 6-1} = \sqrt{11}$ ✓. Solution : $x=6$.

5.8 Synthèse

À RETENIR Points clés à retenir

- Une équation irrationnelle contient l'inconnue sous un radical.
- Le domaine de validité impose que tous les radicandes soient ≥ 0 et, pour $\sqrt{A} = B$, que $B \geq 0$.
- La résolution suit le schéma : conditions $\rightarrow$ élévation au carré $\rightarrow$ résolution algébrique

→ vérification.

- L'élévation au carré n'est une équivalence que sous la condition de positivité du second membre ; sinon elle introduit des solutions parasites.
- La vérification finale dans l'équation d'origine est obligatoire pour éliminer toute solution parasite.

LESAVAIS-TU ? Applications techniques

Les équations irrationnelles apparaissent naturellement en électricité (loi d'Ohm avec racine carrée pour la puissance), en mécanique (calcul de périodes d'oscillation, vitesses), en géométrie (longueurs, théorème de Pythagore) et en gestion (formules de rentabilité avec taux actuariels). Maîtriser leur résolution rigoureuse est indispensable pour modéliser et résoudre des problèmes concrets de l'atelier ou du chantier.

6 INÉQUATIONS IRRATIONNELLES ET APPLICATIONS

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre des **équations irrationnelles** comme $\sqrt{x+3} = x+1$: la clé était de se ramener, par élévation au carré sous conditions, à une équation polynomiale, puis de vérifier les solutions. Nous abordons maintenant le cas des **inéquations irrationnelles**, c'est-à-dire celles où l'inconnue apparaît sous un radical et où l'égalité est remplacée par une inégalité : $\sqrt{A} \leq B$, $\sqrt{A} \geq B$ ou encore $\sqrt{A} \leq \sqrt{B}$. L'idée reste la même — se débarrasser du radical — mais une difficulté nouvelle apparaît : **élever au carré une inégalité n'est pas toujours licite**. Toute cette section repose sur une question simple : le membre de droite est-il positif ou négatif ?

6.1 Le point de départ : le signe de la racine carrée

Tout repose sur deux faits élémentaires mais décisifs.

À RETENIR Deux faits fondamentaux

1. Une racine carrée n'est définie que si son contenu est positif ou nul : $\sqrt{A}$ existe si et seulement si $A \geq 0$.
2. Une racine carrée est toujours positive ou nulle : pour tout $A \geq 0$, on a $\sqrt{A} \geq 0$.

Conséquence immédiate : si l'on compare $\sqrt{A}$ à un nombre B , le signe de B change tout. Par exemple, l'inéquation $\sqrt{x} \leq -3$ n'a aucune solution, car une racine carrée ne peut pas être inférieure à un nombre strictement négatif. À l'inverse, $\sqrt{x} \geq -3$ est vraie pour tout x du domaine,

car une racine carrée est toujours supérieure ou égale à un nombre négatif.

ATTENTION Erreur fréquente : élever au carré sans précaution

L'élévation au carré ne conserve l'ordre que pour des nombres positifs ou nuls. Ainsi :

- $2 \leq 3$ entraîne bien $4 \leq 9$ (les deux membres sont positifs) ;
- mais $-3 \leq 2$ alors que $(-3)^2 = 9 > 4 = 2^2$: l'ordre est renversé !

On ne peut donc écrire $\sqrt{A} \leq B \Rightarrow A \leq B^2$ que si l'on a d'abord vérifié que $B \geq 0$. Oublier cette condition est l'erreur la plus fréquente au Probatoire.

6.2 Type 1 : inéquations de la forme $\sqrt{A} \leq B$

Raisonnons d'abord intuitivement. Dire que $\sqrt{A}$ est plus petite que B , c'est exiger deux choses : que $\sqrt{A}$ existe (donc $A \geq 0$), et que B soit assez grand. Si B est strictement négatif, c'est impossible. Si B est positif ou nul, les deux membres sont positifs ou nuls et l'élévation au carré conserve l'ordre.

PROPRIÉTÉ Inéquation $\sqrt{A} \leq B$ (admise, illustrée graphiquement)

Soient A et B deux expressions dépendant de x .

- Si $B < 0$: l'inéquation $\sqrt{A} \leq B$ n'a pas de solution.
- Si $B \geq 0$: l'inéquation équivaut au système

$$\begin{cases} A \geq 0 \\ A \leq B^2 \end{cases}$$

Cette propriété est admise ; elle se justifie par la croissance stricte de la fonction carré sur $[0 ; +\infty[$.

EXEMPLE Résolution complète de $\sqrt{x+3} \leq x+1$

Étape 1 — Domaine. Il faut $x+3 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -3$.

Étape 2 — Signe de $B = x+1$. Si $x+1 < 0$, c'est-à-dire $x < -1$, l'inéquation n'a pas de solution.

Étape 3 — Cas $B \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq -1$. Le système équivalent est :

$$\begin{cases} x+3 \geq 0 \\ x+3 \leq (x+1)^2 \end{cases}$$

La deuxième condition s'écrit :

$$\begin{aligned}x + 3 &\leq x^2 + 2x + 1 \\ 0 &\leq x^2 + x - 2\end{aligned}$$

Le trinôme $x^2 + x - 2$ a pour discriminant $\Delta = 1 + 8 = 9$, ses racines sont $x_1 = -2$ et $x_2 = 1$. Étant positif à l'extérieur des racines, on obtient $x \leq -2$ ou $x \geq 1$.

Étape 4 — Intersection. On intersecte avec les conditions $x \geq -3$ et $x \geq -1$: il reste $x \geq 1$.

Conclusion : $S = [1; +\infty[$.

6.3 Type 2 : inéquations de la forme $\sqrt{A} \geq B$

Ici, $\sqrt{A}$ doit être plus grande que B . Si B est strictement négatif, c'est automatiquement vrai dès que $\sqrt{A}$ existe : il suffit donc que $A \geq 0$. Si B est positif ou nul, les deux membres sont positifs ou nuls et on peut élever au carré.

PROPRIÉTÉ Inéquation $\sqrt{A} \geq B$ (admise)

Soient A et B deux expressions dépendant de x .

- Si $B < 0$: l'inéquation $\sqrt{A} \geq B$ équivaut à $A \geq 0$.
- Si $B \geq 0$: l'inéquation équivaut à $A \geq B^2$ (la condition $A \geq 0$ est alors automatique, car $A \geq B^2 \geq 0$).

EXEMPLE Résolution de $\sqrt{2x+1} \geq x-1$

Cas 1 : $x - 1 < 0$, c'est-à-dire $x < 1$. Il suffit que $2x + 1 \geq 0$, soit $x \geq -\frac{1}{2}$. D'où $x \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right[$.

Cas 2 : $x - 1 \geq 0$, c'est-à-dire $x \geq 1$. On élève au carré :

$$\begin{aligned}2x + 1 &\geq (x - 1)^2 \\ 2x + 1 &\geq x^2 - 2x + 1 \\ 0 &\geq x^2 - 4x\end{aligned}$$

Or $x^2 - 4x = x(x - 4) \leq 0$ pour $x \in [0; 4]$. Avec la condition $x \geq 1$, on obtient $x \in [1; 4]$.

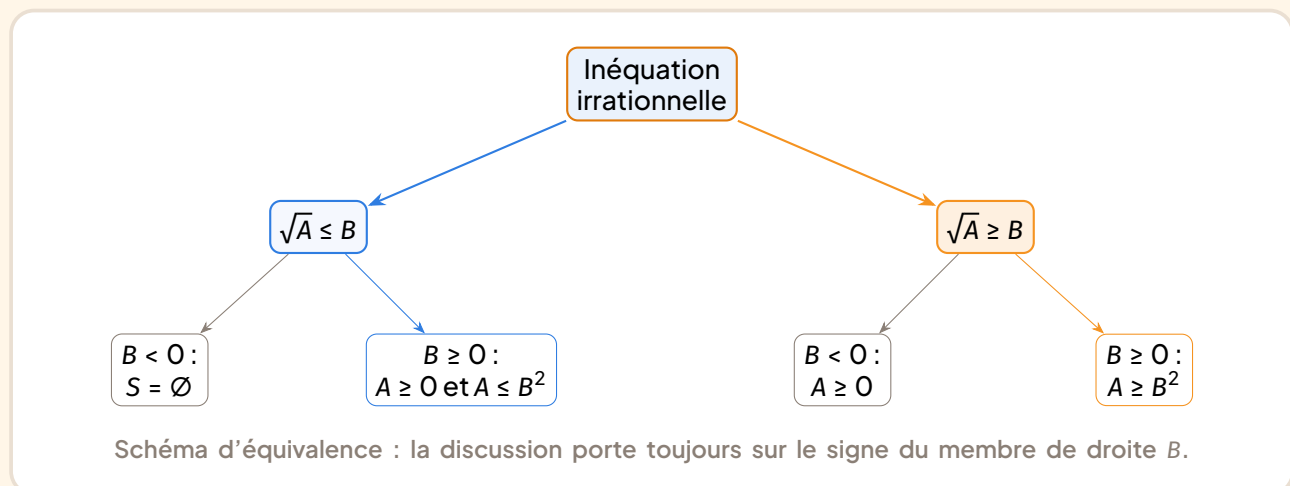
Réunion des deux cas : $S = \left[-\frac{1}{2}; 4\right]$.

ATTENTION Cas 1 et cas 2 : réunion, pas intersection

Pour le type $\sqrt{A} \geq B$, les deux cas ($B < 0$ et $B \geq 0$) se réunissent : la solution finale est l'union des deux ensembles. Pour le type $\sqrt{A} \leq B$, seul le cas $B \geq 0$ fournit des solutions, et on intersecte les conditions du système. Bien distinguer les deux situations.

6.4 Tableau récapitulatif des quatre cas

Inéquation	Si $B < 0$	Si $B \geq 0$
$\sqrt{A} \leq B$	Pas de solution	$A \geq 0$ $A \leq B^2$
$\sqrt{A} \geq B$	$A \geq 0$	$A \geq B^2$



6.5 Inéquations de la forme $\sqrt{A} \leq \sqrt{B}$

Lorsque les deux membres sont des racines carrées, les deux sont positifs ou nuls (dès qu'ils existent) et l'élévation au carré conserve l'ordre sans discussion.

PROPRIÉTÉ Inéquation $\sqrt{A} \leq \sqrt{B}$

$$\sqrt{A} \leq \sqrt{B} \iff 0 \leq A \leq B$$

Autrement dit, on résout le système $\begin{cases} A \geq 0 \\ A \leq B \end{cases}$ (la condition $B \geq 0$ est alors automatique).

EXEMPLE Résolution de $\sqrt{x+2} \leq \sqrt{3x-2}$

Le système équivalent est :

$$\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x+2 \leq 3x-2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -2 \\ 4 \leq 2x \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq 2 \end{cases}$$

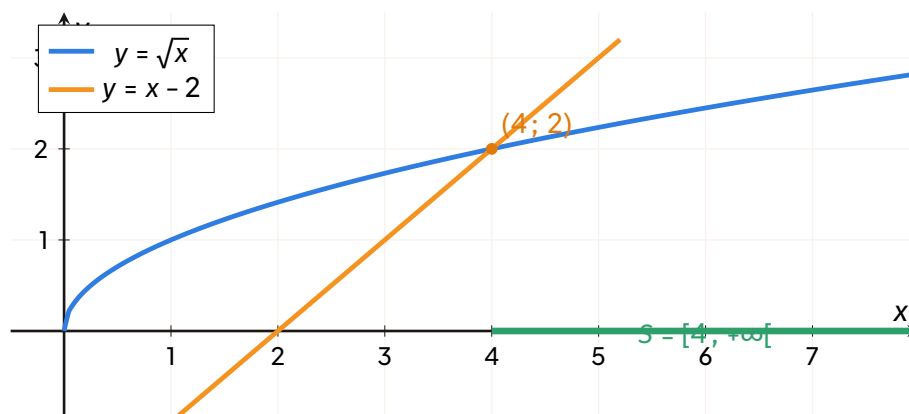
L'intersection donne $S = [2; +\infty[$.

6.6 Méthode générale et lecture graphique

MÉTHODE Résoudre une inéquation irrationnelle en 5 étapes

1. Domaine : écrire la condition d'existence $A \geq 0$.
2. Discussion : déterminer le signe du membre de droite B (résoudre $B < 0$ et $B \geq 0$).
3. Système équivalent : appliquer le cas du tableau récapitulatif adapté à la forme de l'inéquation.
4. Résolution : résoudre les équations et inéquations polynomiales obtenues (second degré, factorisation, tableau de signes).
5. Intersection ou réunion : croiser avec le domaine et les conditions de l'étape 2, puis conclure par un ensemble de solutions clairement écrit (intervalle ou réunion d'intervalles).

Illustrons graphiquement l'inéquation $\sqrt{x} \leq x-2$. On trace la courbe de $y = \sqrt{x}$ et la droite $y = x-2$. Les solutions sont les abscisses des points où la courbe est sous la droite. La droite coupe l'axe des abscisses en $x = 2$; en résolvant $\sqrt{x} = x-2$ (avec $x \geq 2$), on trouve $x = 4$ (la valeur $x = 1$, obtenue par élévation au carré, est rejetée car $1 < 2$). La zone solution est donc $[4; +\infty[$.



L'inéquation $\sqrt{x} \leq x - 2$: la courbe bleue passe sous la droite orange à partir de $x = 4$. Le segment vert sur l'axe des abscisses matérialise la solution $S = [4; +\infty[$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Inéquation complète : $\sqrt{x+3} \leq x+1$

Énoncé. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x+3} \leq x+1$ et représenter les solutions sur une droite graduée.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Domaine. $\sqrt{x+3}$ existe si et seulement si $x+3 \geq 0$, soit $x \geq -3$.
2. Discussion sur $B = x+1$. Si $x+1 < 0$ (c'est-à-dire $x < -1$), le membre de droite est négatif alors que le membre de gauche est positif ou nul : pas de solution dans ce cas.
3. Cas $x \geq -1$. Les deux membres sont positifs ou nuls, on élève au carré :

$$x+3 \leq (x+1)^2 \iff x^2 + x - 2 \geq 0.$$

$\Delta = 9$, racines -2 et 1 ; le trinôme est positif à l'extérieur des racines : $x \in]-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$.

4. Intersection. Avec $x \geq -3$ et $x \geq -1$: seul $[1; +\infty[$ subsiste.

5. Conclusion. $S = [1; +\infty[$. Vérification : pour $x = 1$, $\sqrt{4} = 2 = 1 + 1$; pour $x = 0$, $\sqrt{3} \approx 1,73 > 1$, donc $0 \notin S$, cohérent.

6.7 Applications : modéliser des situations concrètes

Au Probatoire technique, les inéquations irrationnelles apparaissent souvent dans des problèmes de **dimensions**, de **distances** ou de **coûts**. La démarche complète — mise en inéquation, résolution, interprétation — doit être rédigée et justifiée.

EXERCICE RÉSOLU 10 Problème de chantier

Énoncé. Sur un chantier à Douala, une échelle de longueur $\sqrt{x+5}$ mètres (où x est un réglage en mètres) doit permettre d'atteindre une hauteur d'au plus $x-1$ mètres pour des raisons de sécurité. Déterminer les valeurs de x convenables.

SOLUTION

Mise en inéquation. La contrainte s'écrit $\sqrt{x+5} \leq x-1$.

Domaine : $x \geq -5$. Signe de B : si $x < 1$, pas de solution.

Cas $x \geq 1$: on élève au carré :

$$x+5 \leq (x-1)^2 \iff x^2 - 3x - 4 \geq 0.$$

$\Delta = 9 + 16 = 25$, racines $x_1 = -1$ et $x_2 = 4$. Le trinôme est positif pour $x \leq -1$ ou $x \geq 4$.

Intersection avec $x \geq 1$: $x \geq 4$.

Conclusion interprétée. Le réglage doit être d'au moins 4 mètres : $S = [4; +\infty[$. Pour $x = 4$: échelle de $\sqrt{9} = 3$ m pour une hauteur de 3 m — la contrainte est juste saturée.

EXERCICE 9 À faire

- Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{3x+4} \leq x$; $\sqrt{x^2-3} \geq x-2$; $\sqrt{2x-1} \leq \sqrt{x+4}$.
- Un atelier découpe des plaques carrées dont la diagonale vaut $\sqrt{2x+8}$ cm. Pour passer dans la machine, la diagonale ne doit pas dépasser x cm. Quelles valeurs de x conviennent ?

CORRIGÉ Exercice 1 (question 1, première inéquation)

Domaine : $x \geq -\frac{4}{3}$. Si $x < 0$, pas de solution (membre de droite négatif). Si $x \geq 0$: $3x+4 \leq x^2 \iff x^2 - 3x - 4 \geq 0$, racines -1 et 4 , positif à l'extérieur. Intersection avec $x \geq 0$: $S = [4; +\infty[$.

LESAVAIS-TU ? Et en Terminale technique ?

Les techniques de cette section seront réutilisées en classe de Terminale pour étudier les **fonctions racine carrée** (domaine, sens de variation, courbe) et résoudre des problèmes d'**optimisation** : minimiser une longueur de câble, maximiser une aire sous contrainte, dimensionner une pièce mécanique. La rigueur acquise ici — conditions d'existence, discussion sur les signes, vérification — est exactement celle attendue à l'épreuve de mathéma-

tiques du Baccalauréat technique.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Avant toute résolution : domaine ($A \geq 0$) et signe de B .
- $\sqrt{A} \leq B$: impossible si $B < 0$; sinon $\begin{cases} A \geq 0 \\ A \leq B^2 \end{cases}$.
- $\sqrt{A} \geq B$: si $B < 0$, il suffit que $A \geq 0$; sinon $A \geq B^2$.
- $\sqrt{A} \leq \sqrt{B} \iff 0 \leq A \leq B$.
- On n'élève au carré une inégalité que lorsque les deux membres sont positifs ou nuls.
- La réponse finale est toujours un ensemble d'intervalles, obtenu par intersection (ou réunion des cas), puis interprété dans le contexte du problème.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS POLYNÔMIALES ET IRRATIONNELLES

8.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- traduire une situation concrète de dimensionnement par un **système somme-produit** et le résoudre en se ramenant à une équation du second degré ;
- factoriser un **polynôme de degré 3** en utilisant une racine évidente ou un facteur commun, puis étudier son **signe** à l'aide d'un tableau de signes ;
- résoudre une **équation irrationnelle** en vérifiant les conditions d'existence et en contrôlant les solutions obtenues ;
- résoudre une **inéquation irrationnelle** simple en utilisant l'équivalence $\sqrt{A} \geq B \iff \begin{cases} A \geq 0 \\ B \geq 0 \text{ et } A \geq B^2 \end{cases}$
ou $\begin{cases} A \geq 0 \\ B < 0 \end{cases}$;
- rédigé et justifié** une démarche complète, une réponse et une conclusion, comme à l'épreuve du Probatoire technique.

8.2 Situation

Maman Béa possède à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, un champ rectangulaire qu'elle veut aménager pour y cultiver du maïs et des haricots. Le chef du quartier lui a remis un plan sommaire : le champ a un **périmètre de 100 m** et une **aire de 600 m²**, mais le plan ne mentionne ni la longueur ni la largeur. Maman Béa doit connaître ces dimensions pour acheter le fil de clôture au marché et commander les plants.

En plus, elle souhaite aménager le champ de la manière suivante :

- creuser un **bassin cubique** de côté variable x (en mètres) pour stocker l'eau de pluie ; le volume d'eau disponible, exprimé en m³, est modélisé par l'expression $V(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Le bassin ne sert à rien si le volume est nul, et il n'est rentable que si le volume est strictement positif ;
- installer un **tuyau d'arrosage** reliant le bassin au coin opposé du champ. D'après les calculs du technicien de la coopérative agricole, la longueur L du tuyau (en mètres) doit vérifier la relation $\sqrt{2L + 1} = L - 1$.

Maman Béa te sollicite, toi l'élève de Première technique, pour l'aider à mener tous les calculs et à rédiger un rapport clair qu'elle présentera à la coopérative.

8.3 Consignes

- Dimensions du champ.** On note x et y les dimensions (en mètres) du champ rectangulaire.
 - Traduire les données de l'énoncé par un système de deux équations à deux inconnues faisant intervenir la somme et le produit de x et y .
 - Montrer que x et y sont solutions d'une équation du second degré que l'on déterminera.
 - Résoudre cette équation et conclure sur les dimensions du champ.
- Le bassin.** On considère le polynôme $V(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.
 - Factoriser complètement $V(x)$ (on commencera par mettre x en facteur).
 - Déterminer les valeurs de x pour lesquelles le volume est nul.
 - Dresser le tableau de signes de $V(x)$ sur $\mathbb{R}$ et en déduire l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles le volume est strictement positif. Interpréter le résultat pour Maman Béa.
- Le tuyau d'arrosage.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2L+1} = L-1$, en précisant les conditions d'existence et en vérifiant chaque solution trouvée. Donner la longueur du tuyau à commander.
- Complément : inéquation irrationnelle.** On souhaite savoir pour quelles longueurs L le tuyau est au moins aussi long que la racine carrée, c'est-à-dire résoudre $\sqrt{2L+1} \leq L-1$. Résoudre cette inéquation en $\mathbb{R}$.
- Rédaction finale.** Rédiger une conclusion complète et justifiée pour chaque question, sous la forme d'un court rapport destiné à la coopérative, comme tu le ferais à l'épreuve du Probatoire technique.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- **Système somme-produit :** deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions de l'équation $X^2 - SX + P = 0$.
- **Équation du second degré :** pour $aX^2 + bX + c = 0$ ($a \neq 0$), on calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta > 0$, deux solutions : $X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- **Factorisation d'un polynôme de degré 3 :** chercher un facteur commun ou une racine évidente a (souvent 0, 1, -1, 2) ; si $P(a) = 0$, alors $P(x)$ est factorisable par $(x - a)$.
- **Signe d'un polynôme :** un polynôme factorisé a le signe du produit de ses facteurs ; on dresse un tableau de signes.
- **Équation irrationnelle $\sqrt{A} = B$:** elle exige $A \geq 0$ et $B \geq 0$; on élève alors au carré : $A = B^2$, puis on vérifie chaque solution dans l'équation de départ.
- **Inéquation irrationnelle $\sqrt{A} \leq B$ (ou $\geq$) :**

- Si $B < 0$: $\sqrt{A} \leq B$ impossible (racine ≥ 0) ; $\sqrt{A} \geq B$ toujours vrai si $A \geq 0$.
- Si $B \geq 0$: équivalent à $\begin{cases} A \geq 0 \\ A \leq B^2 \end{cases}$ (pour $\leq$) ou $\begin{cases} A \geq 0 \\ A \geq B^2 \end{cases}$ (pour $\geq$).

ATTENTION Pièges fréquents

- Dans une équation irrationnelle, élever au carré peut créer des solutions étrangères : la vérification finale est obligatoire, jamais facultative.
- Ne pas oublier que le membre de droite de $\sqrt{A} = B$ doit être positif ou nul : une racine carrée est toujours positive ou nulle.
- Dans le système somme-produit, le périmètre 100 m donne $2(x + y) = 100$, donc la somme est $S = 50$ et non 100.
- Pour une inéquation irrationnelle, ne pas élever au carré sans discuter le signe du second membre : l'équivalence n'est valide que si les deux membres sont positifs.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Le champ de Maman Béa : corrigé complet

1) Dimensions du champ. Le champ a un périmètre de 100 m et une aire de 600 m^2 . On pose x et y ses dimensions en mètres. Déterminer x et y .

SOLUTION

Traduction. Le périmètre d'un rectangle est $2(x + y)$ et son aire est xy . Le système s'écrit :

$$\begin{cases} 2(x + y) = 100 \\ xy = 600 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 50 \\ xy = 600 \end{cases}$$

C'est un système **somme-produit** avec $S = 50$ et $P = 600$.

Équation du second degré. D'après la propriété somme-produit, x et y sont les solutions de :

$$X^2 - SX + P = 0 \iff X^2 - 50X + 600 = 0.$$

Résolution. Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-50)^2 - 4 \times 1 \times 600 = 2500 - 2400 = 100 > 0.$$

L'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{50 - \sqrt{100}}{2} = \frac{50 - 10}{2} = 20 \quad ; \quad x_2 = \frac{50 + 10}{2} = \frac{50 + 10}{2} = 30.$$

Conclusion. Le champ de Maman Béa mesure 30 m de long et 20 m de large. Vérification : $2(30 + 20) = 100$ m et $30 \times 20 = 600$ m². Le résultat est conforme au plan du chef de quartier.

EXERCICE RÉSOLU 12 Le bassin : volume nul et volume positif

2) On considère $V(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Factoriser $V(x)$, déterminer les valeurs annulant le volume, puis résoudre $V(x) > 0$.

SOLUTION

Factorisation. On met d'abord x en facteur (racine évidente 0) :

$$V(x) = x(x^2 - 6x + 9).$$

On reconnaît une identité remarquable : $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$. D'où la factorisation complète :

$$V(x) = x(x - 3)^2.$$

Volume nul. $V(x) = 0 \iff x = 0$ ou $(x - 3)^2 = 0 \iff x = 0$ ou $x = 3$. Le volume est nul pour $x = 0$ et pour $x = 3$ (3 est une racine double).

Tableau de signes. Le carré $(x - 3)^2$ est toujours positif ou nul ; le signe de $V(x)$ est donc celui de x , sauf en $x = 3$ où V s'annule.

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
x	-	-	0	+
$(x - 3)^2$	+	+	0	+
$V(x)$	-	-	0	+

Conclusion. $V(x) > 0 \iff x \in]0; 3[\cup]3; +\infty[$. Comme x est une longueur, on retient $x > 0$ avec $x \neq 3$. Pour Maman Béa : le bassin est rentable pour tout côté strictement positif, sauf pour $x = 3$ m où le volume calculé s'annule ; il faut donc éviter la dimension de 3 m.

EXERCICE RÉSOLU 13 Le tuyau d'arrosage : équation irrationnelle

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{2L + 1} = L - 1$.

SOLUTION

Conditions d'existence. Il faut :

- $2L + 1 \geq 0$, c'est-à-dire $L \geq -\frac{1}{2}$ (la racine carrée existe) ;

- $L - 1 \geq 0$, c'est-à-dire $L \geq 1$ (une racine carrée est positive ou nulle, donc le membre de droite doit être positif ou nul).

La condition la plus restrictive est $L \geq 1$.

Résolution. Pour $L \geq 1$, on élève au carré :

$$\begin{aligned} 2L + 1 &= (L - 1)^2 \\ 2L + 1 &= L^2 - 2L + 1 \\ 0 &= L^2 - 4L \\ 0 &= L(L - 4). \end{aligned}$$

D'où $L = 0$ ou $L = 4$.

Vérification (étape obligatoire).

- $L = 0$: ne vérifie pas la condition $L \geq 1$. De plus $\sqrt{2(0) + 1} = 1$ et $0 - 1 = -1$; $1 \neq -1$. C'est une solution étrangère, à rejeter.
- $L = 4$: $\sqrt{2(4) + 1} = \sqrt{9} = 3$ et $4 - 1 = 3$. L'égalité est vérifiée.

Conclusion. L'équation admet une unique solution : $L = 4$. Maman Béa doit commander un tuyau d'arrosage de 4 mètres.

EXERCICE RÉSOLU 14 Complément : inéquation irrationnelle

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{2L + 1} \leq L - 1$.

SOLUTION

Conditions d'existence : $2L + 1 \geq 0 \iff L \geq -0,5$.

Résolution par discussion du signe du second membre.

- Cas 1 : $L - 1 < 0$ (c'est-à-dire $L < 1$).
Le second membre est négatif. La racine carrée (positive ou nulle) ne peut pas être $\leq$ à un nombre négatif. Aucune solution dans ce cas.
- Cas 2 : $L - 1 \geq 0$ (c'est-à-dire $L \geq 1$).
Les deux membres sont positifs ou nuls, on peut élever au carré en conservant l'ordre :

$$\begin{aligned} 2L + 1 &\leq (L - 1)^2 \\ 2L + 1 &\leq L^2 - 2L + 1 \\ 0 &\leq L^2 - 4L \\ 0 &\leq L(L - 4). \end{aligned}$$

Le trinôme $L(L - 4)$ est positif ou nul pour $L \leq 0$ ou $L \geq 4$. En croisant avec la condition du cas ($L \geq 1$), on obtient $L \geq 4$.

Conclusion. L'ensemble des solutions est $S = [4; +\infty[$. Le tuyau doit mesurer au moins 4 mètres.

EXERCICE RÉSOLU 15 Rédaction du rapport final (modèle de rédaction type Probatoire)

5) Rédiger la conclusion complète destinée à la coopérative.

SOLUTION

Rapport technique pour la coopérative agricole de Bafoussam.

Objet : Dimensionnement du champ, du bassin de rétention et du tuyau d'arrosage.

1. Dimensions du champ.

À partir des données du plan (périmètre 100 m, aire 600 m²), nous avons traduit le problème par le système somme-produit $x + y = 50$, $xy = 600$, qui se ramène à l'équation $x^2 - 50x + 600 = 0$. Le discriminant $\Delta = 100$ étant strictement positif, nous obtenons deux dimensions : le champ mesure 30 m sur 20 m.

2. Bassin de rétention.

La factorisation $V(x) = x(x - 3)^2$ et l'étude de signes montrent que le volume est nul en $x = 0$ et $x = 3$, et strictement positif pour tout $x > 0$ différent de 3 : toute dimension convient donc, sauf 3 m (volume nul). Maman Béa peut choisir toute cote positive différente de 3 m pour le côté du bassin cubique.

3. Tuyau d'arrosage.

L'équation irrationnelle $\sqrt{2L + 1} = L - 1$, résolue sous la condition $L \geq 1$ avec vérification des candidats, fournit une unique solution $L = 4$ m ; la valeur $L = 0$ a été rejetée comme solution étrangère.

Par ailleurs, si l'on exige que le tuyau soit au moins aussi long que la distance calculée (inéquation $\sqrt{2L + 1} \leq L - 1$), la résolution montre qu'il faut commander un tuyau de longueur supérieure ou égale à 4 m.

4. Synthèse.

En résumé : champ de 30 × 20 m, bassin de côté quelconque > 0 et $\neq 3$ m, tuyau de 4 m (longueur exacte) ou ≥ 4 m (longueur minimale). Toutes les réponses ont été vérifiées et sont cohérentes avec la réalité du terrain.

Fait à Bafoussam, le ...

Signature de l'élève

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence les points suivants :

- un problème concret de dimensionnement (périmètre et aire connus) se traduit naturellement par un **système somme-produit**, qui se résout grâce à une équation du second degré ;
- la **factorisation** d'un polynôme de degré 3 (facteur commun, racine évidente, identité remarquable) est la clé pour trouver ses racines et dresser son **tableau de signes**, ce qui permet de répondre à des questions de rentabilité ou de faisabilité (inéquation polynomiale) ;
- la résolution d'une **équation irrationnelle** impose une démarche rigoureuse en trois temps : conditions d'existence, élévation au carré, puis **vérification** des solutions pour éliminer les solutions étrangères ;
- la résolution d'une **inéquation irrationnelle** impose une discussion sur le signe du second

membre avant d'élever au carré, afin de préserver l'équivalence ;

- enfin, la rédaction d'une conclusion justifiée, étape par étape, est une compétence évaluée au Probatoire technique : chaque réponse doit être annoncée, calculée, vérifiée et interprétée dans le contexte.

LE SAVAIS-TU ? Et dans la vraie vie ?

À Bafoussam comme dans toutes les zones agricoles du Cameroun, les coopératives calculent régulièrement surfaces, volumes de stockage et longueurs de canalisations. Les mêmes outils — équations du second degré, factorisation, équations et inéquations irrationnelles — servent aussi au maçon pour doser un chantier, à l'électricien pour dimensionner un câble (loi de Joule, chute de tension) et au mécanicien pour ajuster une pièce (tolérances, jeux). Les mathématiques de Première technique sont déjà des mathématiques de métier.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS POLYNÔMIALES ET IRRATIONNELLES

11 RAPPELS : ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

PROPRIÉTÉ Discriminant et racines d'un trinôme

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ son **discriminant**.

- Si $\Delta > 0$: $P(x) = 0$ admet deux racines distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$: $P(x) = 0$ admet une racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$: $P(x) = 0$ n'admet aucune racine réelle.

Relations racines-coefficients : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$; $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. Forme factorisée : $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ (si $\Delta \geq 0$).

MÉTHODE Résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{R}$

1. Identifier a, b, c et calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Si $\Delta > 0$: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$; $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
3. Si $\Delta = 0$: $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
4. Si $\Delta < 0$: $S = \emptyset$.
5. Conclure par une phrase : « L'ensemble des solutions est $S = \{...\}$ » ou « $S = \emptyset$ ».

EXERCICE RÉSOLU 16 Dalle de chantier – Problème concret

Un maçon coule une dalle rectangulaire. La longueur dépasse la largeur de 2 m et l'aire est 15 m^2 . Déterminer les dimensions.

SOLUTION

Modélisation. Largeur x (en m), $x > 0$. Longueur $x + 2$. Aire : $x(x + 2) = 15$. Équation : $x^2 + 2x - 15 = 0$. Coefficients : $a = 1$, $b = 2$, $c = -15$. Discriminant : $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-15) = 4 + 60 = 64 > 0$. Racines :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{64}}{2} = \frac{-10}{2} = -5 ; \quad x_2 = \frac{-2 + \sqrt{64}}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Interprétation : Une longueur est positive, on rejette $x_1 = -5$. Conclusion : Largeur = 3 m, Longueur = 5 m. Vérification : $3 \times 5 = 15$.

PROPRIÉTÉ Signe d'un trinôme du second degré

Soit $P(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) de racines $x_1 \leq x_2$ (réelles ou non).

- Si $\Delta < 0$: $P(x)$ a le signe de a pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- Si $\Delta \geq 0$: $P(x)$ a le signe de a à l'extérieur de l'intervalle $[x_1; x_2]$ et le signe contraire à l'intérieur (sur $]x_1; x_2[$).

MÉTHODE Résoudre une inéquation du second degré

Pour $ax^2 + bx + c \geq 0$ (ou ≤ 0 , > 0 , < 0) :

1. Résoudre l'équation associée $ax^2 + bx + c = 0$ (calculer Δ , racines $x_1 \leq x_2$).
2. Construire le **tableau de signes** : une ligne pour x , une ligne pour le signe de $P(x)$.
3. Lire l'ensemble solution S sur la ligne du signe, en respectant strict/large (crochets $] [$ ou $[]$).

EXERCICE RÉSOLU 17 Inéquation du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$.

SOLUTION

1. Équation associée : $-x^2 + 3x + 4 = 0$. $a = -1$, $b = 3$, $c = 4$. $\Delta = 3^2 - 4(-1)(4) = 9 + 16 = 25 > 0$.
 $x_1 = \frac{-3 - 5}{-2} = 4$; $x_2 = \frac{-3 + 5}{-2} = -1$. (Ordre : $-1 < 4$). 2. Tableau de signes. $a = -1 < 0 \Rightarrow$ signe $-$ à

l'extérieur, + entre les racines.

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$			
$-x^2 + 3x + 4$	-	-	0	+	+	0	-

3. Conclusion. On cherche ≥ 0 (signe + ou 0), inégalité large $\Rightarrow$ bornes incluses.

$$S = [-1; 4].$$

À RETENIR Rappels clés – Second degré

- $\Delta = b^2 - 4ac$ décide du nombre de racines.
- Signe du trinôme = signe de a hors des racines, signe contraire entre les racines.
- Tableau de signes : valeurs racines $\rightarrow$ cases 0 ; intervalles $\rightarrow$ signes $\pm$.
- Inégalité large ($\geq, \leq$) $\rightarrow$ crochets fermés $[]$; stricte ($>, <$) $\rightarrow$ crochets ouverts $] [$.

12 SYSTÈMES SE RAMENANT À UNE ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

PROPRIÉTÉ Système somme-produit

Le système $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$ est équivalent à : x et y sont les deux racines (réelles) de l'équation $X^2 - SX + P = 0$. Condition d'existence de solutions réelles : $\Delta' = S^2 - 4P \geq 0$. Les solutions du système sont les couples $(x_1; y_1)$ et $(x_2; y_2)$ (ordre interchangeable).

MÉTHODE Résolution par substitution (cas général)

1. Exprimer une inconnue en fonction de l'autre grâce à l'équation la plus simple (souvent du 1er degré).
2. Substituer dans l'autre équation $\rightarrow$ équation du second degré en une inconnue.
3. Résoudre cette équation (discriminant).

4. Remonter à la seconde inconnue pour former les couples solutions $(x; y)$.
5. Vérifier les couples dans le système initial.

EXERCICE RÉSOLU 18 Dimensions d'un atelier

Un atelier rectangulaire a un périmètre de 26 m et une aire de 40 m². Trouver ses dimensions.

SOLUTION

Variables : x, y dimensions en mètres ($x > 0, y > 0$). Système :

$$\begin{cases} 2(x+y) = 26 \iff x+y = 13 \\ xy = 40 \end{cases}$$
Somme-Produit : $S = 13, P = 40$. Équation : $X^2 - 13X + 40 = 0$.

$\Delta' = (-13)^2 - 4 \times 40 = 169 - 160 = 9 > 0$. $X_1 = \frac{13-3}{2} = 5$; $X_2 = \frac{13+3}{2} = 8$. Couples : $(5; 8)$ et $(8; 5)$ (mêmes dimensions). Conclusion : L'atelier mesure 5 m sur 8 m.

EXERCICE 10 Système symétrique

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$$

CORRIGÉ Exercice : Système symétrique

On utilise $(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy \Rightarrow 49 = 25 + 2xy \Rightarrow xy = 12$. Système équivalent :
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$$

Équation : $X^2 - 7X + 12 = 0$. $\Delta = 49 - 48 = 1$. $X_1 = \frac{7-1}{2} = 3$; $X_2 = \frac{7+1}{2} = 4$. Solutions : $(3; 4)$ et $(4; 3)$.

13 POLYNÔMES DE DEGRÉ 3 : RACINES ET FACTORISATION

PROPRIÉTÉ Théorème du facteur – Racine et divisibilité

Soit P un polynôme de degré 3 à coefficients réels et $a \in \mathbb{R}$.

$$P(a) = 0 \iff (x - a) \text{ divise } P(x).$$

Autrement dit : a est une **racine** de $P \iff$ il existe un polynôme Q de degré 2 tel que $P(x) = (x - a)Q(x)$.

MÉTHODE Factoriser un polynôme de degré 3

1. Chercher une racine évidente : tester $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$ (diviseurs du terme constant). Si $P(a) = 0$, a est racine.
2. Factoriser par $(x - a)$: écrire $P(x) = (x - a)(ax^2 + bx + c)$ et déterminer a, b, c par **identification** (développer et comparer les coefficients) ou par **division euclidienne**.
3. Factoriser le trinôme restant $ax^2 + bx + c$ (discriminant, racines) pour obtenir une factorisation complète en facteurs du 1er degré (si $\Delta \geq 0$).

EXPÉRIENCE Découverte : Racine et factorisation

Soit $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.

1. Calculer $P(1), P(-1), P(2)$. Que remarquez-vous ?
2. Pour une racine trouvée a , effectuer la division de $P(x)$ par $(x - a)$.
3. Écrire $P(x)$ sous forme factorisée. Combien de racines réelles P admet-il ?

Indication : La division euclidienne ou l'identification donnent le quotient de degré 2.

EXERCICE RÉSOLU 19 Factorisation complète

Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

1. Vérifier que 2 est une racine de P .
2. Factoriser $P(x)$ en produit de facteurs du premier degré.
3. Donner l'ensemble des racines de P .

SOLUTION

1. $P(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$. Donc 2 est racine, $P(x)$ divisible par $(x - 2)$. 2. Identification : $P(x) =$

$$(x-2)(ax^2+bx+c). \text{ Développement : } ax^3+(b-2a)x^2+(c-2b)x-2c. \text{ Système : } \begin{cases} a = 1 \\ b - 2a = -4 \\ c - 2b = 1 \\ -2c = 6 \end{cases} \Rightarrow$$

$a = 1, b = -2, c = -3. P(x) = (x-2)(x^2-2x-3). \text{ Trinôme : } \Delta = 4+12 = 16. \text{ Racines : } \frac{2 \pm 4}{2} \Rightarrow -1 \text{ et } 3.$
 $x^2-2x-3 = (x+1)(x-3). \text{ Factorisation finale : } P(x) = (x-2)(x+1)(x-3). \text{ 3. Racines : } -1, 2, 3.$

LESAVAIS-TU ? Racines rationnelles

Pour un polynôme $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ à coefficients entiers, toute racine rationnelle $\frac{p}{q}$ (ir-réductible) vérifie : p divise a_0 et q divise a_n . En Première technique, on cherche surtout les racines entières (diviseurs du terme constant).

14 SIGNE D'UN POLYNÔME DE DEGRÉ 3 ET INÉQUATIONS POLYNOMIALES

PROPRIÉTÉ Signe d'un produit – Règle des signes

Le produit de facteurs du premier degré $(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)$ change de signe à chaque racine simple. Le tableau de signes se construit en croisant les signes de chaque facteur.

MÉTHODE Résoudre $P(x) \geq 0$ (ou $\leq, >, <$) pour P degré 3

1. Factoriser $P(x)$ complètement (racine évidente + trinôme).
2. Pour chaque facteur $(x - \alpha)$, déterminer son signe : > 0 si $x > \alpha$, < 0 si $x < \alpha$, $= 0$ si $x = \alpha$.
3. Dresser le **tableau de signes global** : une ligne par facteur, une ligne produit. Colonnes : valeurs remarquables $(-\infty, \text{ racines}, +\infty)$ et intervalles entre elles.
4. Lire les solutions sur la ligne produit selon l'inégalité (strict/large).

EXERCICE RÉSOLU 20 Inéquation de degré 3Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^3 - 4x^2 + x + 6 > 0$.**SOLUTION**

1. Factorisation (exercice précédent) : $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$. Racines ordonnées : $-1 < 2 < 3$. 2. Signes des facteurs : $x + 1$: 0 en -1 , - avant, + après. $x - 2$: 0 en 2 , - avant, + après. $x - 3$: 0 en 3 , - avant, + après. 3. Tableau de signes global (10 colonnes : 1 var + 5 valeurs + 4 intervalles) :

x	$-\infty$	-1	2	3	$+\infty$
$x + 1$	-	-	0	+	+
$x - 2$	-	-	-	0	+
$x - 3$	-	-	-	-	0
$P(x)$	-	-	0	+	+

Note : La ligne $P(x)$ se lit : signe sur $]-\infty; -1[$ (-), valeur en -1 (0), signe sur $]-1; 2[$ (+), valeur en 2 (0), signe sur $]2; 3[$ (-), valeur en 3 (0), signe sur $]3; +\infty[$ (+). 4. Conclusion. Inégalité stricte $> \Rightarrow$ racines exclues.

$$S =]-1; 2[\cup]3; +\infty[.$$

EXERCICE 11 Inéquation degré 3 – ApplicationRésoudre : $(x - 1)(x^2 - 4) \leq 0$.**CORRIGÉ** Exercice : Inéquation degré 3

Factorisation : $(x - 1)(x - 2)(x + 2) \leq 0$. Racines : $-2 < 1 < 2$. Tableau de signes (facteurs $x + 2$, $x - 1$, $x - 2$, coefficient directeur +). Ligne produit : - sur $]-\infty; -2[$, 0 en -2 , + sur $]-2; 1[$, 0 en 1 , - sur $]1; 2[$, 0 en 2 , + sur $]2; +\infty[$. Inégalité large $\leq \Rightarrow$ bornes incluses. $S =]-\infty; -2] \cup [1; 2]$.

15 ÉQUATIONS IRRATIONNELLES**PROPRIÉTÉ** Équivalence fondamentale – Racine carrée

Pour $A(x) \geq 0$ et $B(x) \geq 0$:

$$\sqrt{A(x)} = B(x) \iff \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) \geq 0 \\ A(x) = [B(x)]^2 \end{cases}$$

Pour $\sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)}$: $\begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) \geq 0 \\ A(x) = B(x) \end{cases}$. Rappel : $\sqrt{u} \geq 0$ par définition. Toute solution ne vérifiant pas les conditions est parasite.

MÉTHODE Résoudre $\sqrt{A(x)} = B(x)$

1. Écrire les conditions d'existence (C.E.) : $A(x) \geq 0$ et $B(x) \geq 0$. Déterminer le domaine D .
2. Élever au carré : résoudre $A(x) = [B(x)]^2$ (équation polynomiale degré 1 ou 2).
3. Vérifier chaque solution candidate dans D (ou dans l'équation initiale). Rejeter les solutions parasites.
4. Écrire l'ensemble solution S .

EXERCICE RÉSOLU 21 Équation irrationnelle standard

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{x^2 - 5} = x - 1$.

SOLUTION

C.E. : $\begin{cases} x^2 - 5 \geq 0 \iff x \leq -\sqrt{5} \text{ ou } x \geq \sqrt{5} \\ x - 1 \geq 0 \iff x \geq 1 \end{cases} \Rightarrow D = [\sqrt{5}; +\infty[\text{ (car } \sqrt{5} \approx 2,24 > 1) \text{. Élevation au carré (sur } D) : } x^2 - 5 = (x - 1)^2 \iff x^2 - 5 = x^2 - 2x + 1 \iff 2x = 6 \iff x = 3 \text{. Vérification : } 3 \in [\sqrt{5}; +\infty[\text{ ? Oui. } \sqrt{9 - 5} = 2 \text{ et } 3 - 1 = 2 \text{. OK. Solution : } S = \{3\} \text{.}$

EXERCICE RÉSOLU 22 Équation $\sqrt{A} = \sqrt{B}$

Résoudre : $\sqrt{2x + 3} = \sqrt{x + 5}$.

SOLUTION

$$\text{C.E. : } \begin{cases} 2x + 3 \geq 0 \iff x \geq -1,5 \\ x + 5 \geq 0 \iff x \geq -5 \end{cases} \Rightarrow D = [-1,5; +\infty[. \text{ Équation : } 2x + 3 = x + 5 \iff x = 2.$$

Vérification : $2 \in D$? Oui. $\sqrt{7} = \sqrt{7}$. $S = \{2\}$.

ATTENTION Piège : Solutions parasites

Ne jamais écrire seulement « on élève au carré : $A = B^2$ » sans les C.E. $A \geq 0, B \geq 0$. Exemple : $\sqrt{x} = -1$. Élever au carré donne $x = 1$. Mais $\sqrt{1} = 1 \neq -1$. $S = \emptyset$. La condition $B(x) \geq 0$ est indispensable car $\sqrt{A} \geq 0$ toujours.

16 INÉQUATIONS IRRATIONNELLES ET APPLICATIONS

PROPRIÉTÉ Équivalences pour inéquations irrationnelles

Soit $A(x), B(x)$ des expressions réelles.

$$1. \sqrt{A(x)} < B(x) \iff \begin{cases} A(x) \geq 0 \\ B(x) > 0 \\ A(x) < [B(x)]^2 \end{cases}$$

$$2. \sqrt{A(x)} > B(x) \iff \begin{cases} B(x) < 0 \\ A(x) \geq 0 \end{cases} \text{ OU } \begin{cases} B(x) \geq 0 \\ A(x) > [B(x)]^2 \end{cases}$$

3. $\sqrt{A(x)} \leq B(x)$ et $\sqrt{A(x)} \geq B(x)$: adapter les inégalités larges/strictes ($B(x) \geq 0$ au lieu de > 0 pour le 2e cas du $\geq$).

Principe clé : On n'élève au carré que des quantités positives ou nulles (d'où $B(x) > 0$ ou ≥ 0).

MÉTHODE Résoudre une inéquation irrationnelle

1. Identifier le type ($<, >, \leq, \geq$) et écrire le(s) système(s) équivalent(s) selon la propriété ci-dessus.
2. Résoudre chaque condition (inéquations du 1er ou 2nd degré) et faire les intersections (pour un « ET ») ou réunions (pour un « OU »).

3. Conclure par l'ensemble solution S .

EXERCICE RÉSOLU 23 Inéquation $\sqrt{A} < B$

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{x+3} < x+1$.

SOLUTION

Système équivalent :

$$\begin{cases} x+3 \geq 0 & (1) \\ x+1 > 0 & (2) \\ x+3 < (x+1)^2 & (3) \end{cases}$$

(1) : $x \geq -3$. (2) : $x > -1$. Intersection (1)∩(2) : $x > -1$. (3) : $x+3 < x^2+2x+1 \iff 0 < x^2+x-2$. Trinôme x^2+x-2 : $\Delta = 9$, racines -2 et 1 . Signe + (coeff dir +) à l'extérieur : $x < -2$ ou $x > 1$. Intersection finale : $(x > -1) \cap (x < -2 \cup x > 1) = (x > 1)$. Solution : $S =]1; +\infty[$.

EXERCICE RÉSOLU 24 Application technique – Câblage électrique

La tension U (en volts) aux bornes d'un dipôle non linéaire est liée au courant I (en ampères) par $U = \sqrt{I^2 + 4I + 5}$. Pour quelle intensité I la tension est-elle strictement inférieure à $I + 3$?

SOLUTION

Inéquation : $\sqrt{I^2 + 4I + 5} < I + 3$. Variable $I \in \mathbb{R}$. C.E. radicande : $I^2 + 4I + 5 = (I+2)^2 + 1 > 0$ pour tout I (toujours vérifiée). Système : $\begin{cases} I+3 > 0 \iff I > -3 \\ I^2 + 4I + 5 < (I+3)^2 \end{cases}$ 2e inéquation : $I^2 + 4I + 5 < I^2 + 6I + 9 \iff 5 - 9 < 2I \iff -4 < 2I \iff I > -2$. Intersection : $I > -3$ et $I > -2 \Rightarrow I > -2$. Conclusion : Pour tout courant $I > -2$ A (physiquement $I \geq 0$), la tension reste inférieure à $I + 3$.

EXERCICE RÉSOLU 25 Inéquation $\sqrt{A} > B$ – Cas disjonctif

Résoudre : $\sqrt{x-1} > x-3$.

SOLUTION

C.E. : $x-1 \geq 0 \iff x \geq 1$. Type : Union de deux cas. Cas 1 : $x-3 < 0 \iff x < 3$. Avec C.E.

$x \geq 1 : 1 \leq x < 3$. (Racine $\geq 0 >$ nombre négatif : toujours vrai). Cas 2 : $\begin{cases} x - 3 \geq 0 \iff x \geq 3 \\ x - 1 > (x - 3)^2 \end{cases}$.

Inéquation : $x - 1 > x^2 - 6x + 9 \iff 0 > x^2 - 7x + 10 \iff x^2 - 7x + 10 < 0$. Trinôme : $\Delta = 49 - 40 = 9$, racines 2 et 5. Signe - entre 2 et 5 : $2 < x < 5$. Intersection avec $x \geq 3$: $3 \leq x < 5$. Réunion : $[1; 3[\cup [3; 5[= [1; 5[$. Solution : $S = [1; 5[$.

ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Probatoire

1. Oublier les C.E. (Conditions d'Existence) : $A(x) \geq 0$ et $B(x) \geq 0$ (équation) ou $B(x) > 0$ (inéquation $<$). Sans C.E., solutions parasites garanties.
2. Élever au carré sans signe : $\sqrt{A} < B \nRightarrow A < B^2$ si $B \leq 0$. Toujours écrire le système complet.
3. Signe du trinôme inversé : Relire le coefficient a . $a > 0 \Rightarrow +$ à l'extérieur ; $a < 0 \Rightarrow +$ entre les racines. Faire un mini-tableau si doute.
4. Crochets ouverts/fermés : $>$ ou $< \rightarrow] [$ (exclus) ; $\geq$ ou $\leq \rightarrow []$ (inclus). Vérifier si les racines appartiennent au domaine.
5. Systèmes : couples oubliés ou 2e inconnue non calculée. Pour $x + y = S$, $xy = P$, les deux racines donnent deux couples $(x_1; y_2)$ et $(x_2; y_1)$. Pour degré 3 : ne pas oublier le facteur du 2nd degré après la 1ère factorisation.

LESAVAIS-TU ? Histoire & Contexte Cameroun

Les équations du 2nd degré étaient résolues géométriquement par les Babyloniens (vers 1800 av. J.-C.) pour des problèmes de partage de terres. Al-Khwarizmi (IXe s.) a donné les premières méthodes algébriques systématiques (« al-jabr »). Au Cameroun, ces outils modélisent le dimensionnement des structures (poutres, dalles), l'optimisation des coûts (aire/perimètre) et les caractéristiques électriques (loi des nœuds/mailles menant à des systèmes quadratiques). Le Probatoire attend une rédaction rigoureuse : Énoncé $\rightarrow$ C.E. $\rightarrow$ Résolution $\rightarrow$ Vérification $\rightarrow$ Conclusion.

EXERCICE 12 Synthèse – Préparation Probatoire

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{3x+1} = x - 1$.
2. Résoudre : $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 \leq 0$. (Indication : tester $x = 2$).
3. Un électricien doit poser un câble le long de l'hypoténuse d'un triangle rectangle de

périmètre 30 m et d'aire 30 m². Déterminer la longueur du câble.

CORRIGÉ Exercice Synthèse

1. C.E. : $3x + 1 \geq 0 \iff x \geq -1/3$ et $x - 1 \geq 0 \iff x \geq 1 \Rightarrow D = [1; +\infty[$. Équation : $3x + 1 = x^2 - 2x + 1 \iff x^2 - 5x = 0 \iff x(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 5$. Vérification : $0 \notin D$ (parasite). $5 \in D$, $\sqrt{16} = 4 = 5 - 1$. $S = \{5\}$.

2. $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$. $P(2) = 8 - 12 - 8 + 12 = 0$. Racine 2. $P(x) = (x - 2)(x^2 - x - 6)$. Trinôme : $\Delta = 25$, racines -2 et 3. $P(x) = (x - 2)(x + 2)(x - 3)$. Racines : $-2 < 2 < 3$. Tableau signes (coeff dir +) : - sur] - ∞ ; -2[, 0, + sur] -2; 2[, 0, - sur]2; 3[, 0, + sur]3; + ∞ [. Inégalité ≤ 0 (large) : $S =] - \infty; -2] \cup [2; 3]$.

3. Soit a, b cathètes, c hypoténuse (câble).
$$\begin{cases} a + b + c = 30 \\ ab/2 = 30 \iff ab = 60 \\ a^2 + b^2 = c^2 \end{cases} \quad . a + b = 30 - c. (a+b)^2 =$$

$a^2 + b^2 + 2ab \Rightarrow (30 - c)^2 = c^2 + 120$. $900 - 60c + c^2 = c^2 + 120 \Rightarrow 60c = 780 \Rightarrow c = 13$. Vérification : $a + b = 17, ab = 60 \Rightarrow a, b$ racines de $X^2 - 17X + 60 = 0 \Rightarrow 5$ et 12. Triangle 5-12-13 valide. Longueur câble : 13 m.

17 EXERCICES**17.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 13 QCM : une seule bonne réponse**

Pour chaque question, choisir la bonne réponse sans justification.

- Deux nombres réels ont pour somme $S = 7$ et pour produit $P = 12$. Ils sont solutions de l'équation :
(a) $X^2 - 7X + 12 = 0$ b) $X^2 + 7X + 12 = 0$ c) $X^2 - 12X + 7 = 0$
- Le nombre 2 est racine du polynôme $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ si et seulement si :
(a) $P(2) = 0$ b) $P(0) = 2$ c) $P(x)$ est divisible par $x + 2$
- L'équation $\sqrt{x-1} = -3$ admet dans $\mathbb{R}$:
(a) une solution b) deux solutions c) aucune solution
- L'ensemble de définition de l'équation $\sqrt{2x-6} = x-4$ est :
(a) $[4; +\infty[$ b) $[3; +\infty[$ c) $\mathbb{R}$

EXERCICE 14 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par VRAI ou FAUX et justifier chaque réponse.

- Si a est racine du polynôme P , alors $P(x)$ se factorise par $(x - a)$.
- Tout polynôme de degré 3 admet au moins une racine réelle évidente entière.
- Pour résoudre $\sqrt{f(x)} = g(x)$, il suffit d'élever les deux membres au carré.
- Un polynôme de degré 3 ne peut pas avoir trois racines réelles distinctes.

EXERCICE 15 Définitions et cours

- Donner la définition d'une racine (ou zéro) d'un polynôme P .
- Énoncer la condition d'existence des solutions d'une équation de somme et produit : deux réels de somme S et de produit P existent si et seulement si ...
- Rappeler la méthode de résolution d'une équation irrationnelle du type $\sqrt{f(x)} = g(x)$ (conditions à poser, étapes, vérification).

EXERCICE 16 Calculs directs

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 5x + 6 = 0$.
2. Vérifier que 1 est racine du polynôme $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.
3. Déterminer le domaine de résolution de l'équation $\sqrt{5-x} = x+1$.
4. Trouver deux nombres réels dont la somme est 10 et le produit 9.

17.2 Je m'entraîne

EXERCICE 17 Systèmes somme-produit

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} x+y=7 \\ xy=12 \end{cases}$ et interpréter géométriquement les solutions (dimensions d'un rectangle).
2. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} x-y=1 \\ xy=20 \end{cases}$.
3. Deux nombres réels ont pour somme 10 et pour produit 30. Existent-ils? Justifier à l'aide du discriminant.

EXERCICE 18 Factorisation d'un polynôme de degré 3

Soit $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.

1. Vérifier que -1 est racine de P .
2. Déterminer les réels a , b et c tels que $P(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$.
3. Factoriser complètement $P(x)$ en produit de facteurs du premier degré.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.

EXERCICE 19 Signe d'un polynôme de degré 3

Soit $Q(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. Vérifier que 1 est racine de Q , puis factoriser complètement $Q(x)$.
2. Dresser le tableau de signes de $Q(x)$ sur $\mathbb{R}$.

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation $Q(x) > 0$, puis de $Q(x) \leq 0$.

EXERCICE 20 Équations et inéquations irrationnelles

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en vérifiant chaque solution obtenue :

1. $\sqrt{x+7} = \sqrt{2x-3}$;
2. $\sqrt{3x-5} = x-3$;
3. $\sqrt{x-1} \leq 2$;
4. $\sqrt{2x+3} \geq x$ (on discutera selon le signe du membre de droite).

17.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 21 Le terrain de l'atelier

Un lycée technique de Douala veut aménager un terrain rectangulaire pour ses travaux pratiques. Le demi-périmètre du terrain est de 26 m et son aire de 168 m^2 . On note x et y les dimensions du terrain, avec $x \geq y > 0$.

1. Montrer que x et y sont solutions du système
$$\begin{cases} x + y = 26 \\ xy = 168 \end{cases}$$
.
2. En déduire que x et y sont solutions de l'équation $x^2 - 26x + 168 = 0$, puis déterminer les dimensions du terrain.
3. Calculer la longueur d de la diagonale du terrain.
4. Vérifier que d est solution de l'équation irrationnelle $\sqrt{x^2 - 144} = 14$.
5. Le chef des travaux veut clôturer le terrain avec une grille vendue 2500 F le mètre. Calculer le coût total de la clôture.

EXERCICE 22 Étude complète d'un polynôme de degré 3

Un atelier fabrique des caisses. Le coût de fabrication, en milliers de francs, de x caisses ($x \geq 0$) est modélisé par $C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, et la recette par $R(x) = 4x$. On pose $B(x) = R(x) - C(x)$ le bénéfice.

1. Montrer que $B(x) = -x^3 + 6x^2 - 5x$, puis que $B(x) = -x(x^2 - 6x + 5)$.
2. Factoriser complètement le trinôme $x^2 - 6x + 5$.

3. Dresser le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0; +\infty[$.
4. En déduire les quantités de caisses pour lesquelles l'atelier réalise un bénéfice positif ou nul.
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $B(x) = 0$ et interpréter les solutions positives dans le contexte de l'atelier.

EXERCICE 23 Démonstration guidée et équations irrationnelles

Partie A : démonstration de cours. Soit P un polynôme de degré 3 et a un réel tel que $P(a) = 0$. On veut montrer que $P(x)$ est divisible par $(x - a)$. On écrit $P(x) = (x - a)(px^2 + qx + r) + s$ où p, q, r, s sont des réels.

1. En calculant $P(a)$, montrer que $s = 0$.
2. Conclure que $P(x) = (x - a)(px^2 + qx + r)$.

Partie B : application. Soit $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

3. Trouver une racine évidente de P parmi les entiers $-1, 1, 2, 3$.
4. Factoriser complètement $P(x)$, puis résoudre l'inéquation $P(x) \geq 0$.

Partie C : équations irrationnelles.

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x^2 - 5} = x - 1$ en précisant le domaine de résolution et en vérifiant les solutions.
6. Un technicien mesure que la diagonale d d'une plaque carrée de côté c vérifie $d = \sqrt{2c^2}$. Déterminer c sachant que $d = 6$ m.

18 CORRIGÉS DES EXERCICES**19 CORRIGÉS DÉTAILLÉS — LEÇON 07 : ÉQUATIONS, INÉQUATIONS POLYNÔMIALES ET IRRATIONNELLES****CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule bonne réponse**

1. a) $X^2 - 7X + 12 = 0$.
Deux réels de somme S et de produit P sont les solutions de l'équation $X^2 - SX + P = 0$. Ici $S = 7$, $P = 12$, d'où $X^2 - 7X + 12 = 0$.
2. a) $P(2) = 0$.
Par définition, a est **racine** d'un polynôme P si et seulement si $P(a) = 0$.
3. c) aucune solution.
La fonction racine carrée ne prend que des valeurs positives ou nulles dans $\mathbb{R}$; elle ne peut pas être égale à -3 .
4. b) $[3; +\infty[$.
L'équation $\sqrt{2x - 6} = x - 4$ n'a de sens que si le radicande est positif ou nul : $2x - 6 \geq 0 \iff x \geq 3$. Le second membre $x - 4$ est défini sur $\mathbb{R}$. L'**ensemble de définition** est donc $[3; +\infty[$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. VRAI. Si a est racine de P , alors $P(a) = 0$. D'après le **théorème du facteur**, $P(x)$ est divisible par $(x - a)$, c'est-à-dire qu'il existe un polynôme Q tel que $P(x) = (x - a)Q(x)$.
2. FAUX. Un polynôme de degré 3 admet toujours au moins une racine réelle (théorème des valeurs intermédiaires), mais cette racine n'est pas nécessairement un entier évident. Exemple : $P(x) = x^3 - 2$ a pour unique racine réelle $\sqrt[3]{2}$, qui n'est pas un entier.
3. FAUX. Élever au carré ne suffit pas ; il faut au préalable poser les **conditions d'existence** : $f(x) \geq 0$ (radicande) et $g(x) \geq 0$ (car $\sqrt{f(x)} \geq 0$). Après résolution, il faut **vérifier** les solutions dans l'équation initiale.
4. FAUX. Un polynôme de degré 3 peut avoir trois racines réelles distinctes. Exemple : $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ admet les trois racines 1, 2, 3.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et cours

1. Un réel a est une racine (ou zéro) d'un polynôme P si et seulement si $P(a) = 0$.
2. Deux réels de somme S et de produit P existent dans $\mathbb{R}$ si et seulement si le **discriminant** $\Delta = S^2 - 4P$ est positif ou nul ($\Delta \geq 0$).
3. Méthode de résolution de $\sqrt{f(x)} = g(x)$:
 - (a) Déterminer l'ensemble de définition : $f(x) \geq 0$.
 - (b) Poser la condition $g(x) \geq 0$ (car la racine carrée est toujours ≥ 0).
 - (c) Élever les deux membres au carré : $f(x) = [g(x)]^2$.
 - (d) Résoudre l'équation obtenue.
 - (e) Vérifier chaque solution candidate : elle doit appartenir à l'ensemble de définition et satisfaire $g(x) \geq 0$ et l'égalité initiale.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$. $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 6 = 25 - 24 = 1$. $x = \frac{5 \pm 1}{2}$, donc $x_1 = 3$, $x_2 = 2$. Solutions : $\{2; 3\}$.
2. $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. $P(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$. Donc 1 est bien une racine de P .
3. $\sqrt{5-x} = x+1$. Conditions : $5-x \geq 0 \iff x \leq 5$ et $x+1 \geq 0 \iff x \geq -1$. Domaine de résolution : $[-1; 5]$.
4. Soient x et y les deux nombres. $x+y = 10$, $xy = 9$. Ils sont solutions de $X^2 - 10X + 9 = 0$. $\Delta = 100 - 36 = 64$. $X = \frac{10 \pm 8}{2}$, soit 9 et 1. Les deux nombres sont 9 et 1 .

CORRIGÉ Exercice 5 — Systèmes se ramenant à une équation du second degré

1. Système $\begin{cases} x+y=7 \\ xy=12 \end{cases}$. x et y sont les racines de $X^2 - 7X + 12 = 0$. $\Delta = 49 - 48 = 1$. $X = \frac{7 \pm 1}{2}$: 4 et 3. Solutions : $(x,y) = (4,3)$ ou $(3,4)$. Géométriquement, ce sont les dimensions (longueur et largeur) d'un rectangle de demi-périmètre 7 et d'aire 12.
2. Système $\begin{cases} x-y=1 \\ xy=20 \end{cases}$. Posons $x = y+1$. Alors $(y+1)y = 20 \iff y^2 + y - 20 = 0$. $\Delta = 1 + 80 = 81$. $y = \frac{-1 \pm 9}{2}$: $y = 4$ ou $y = -5$. Correspondamment $x = 5$ ou $x = -4$. Solutions : $(5,4)$ et $(-4, -5)$.

3. Somme $S = 10$, produit $P = 30$. $\Delta = S^2 - 4P = 100 - 120 = -20 < 0$. Il n'existe pas de tels nombres réels.

CORRIGÉ Exercice 6 — Factorisation d'un polynôme de degré 3

Soit $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.

- $P(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - 3(-1) + 2 = -2 - 3 + 3 + 2 = 0$. Donc -1 est racine.
- On cherche a, b, c tels que $P(x) = (x+1)(ax^2 + bx + c)$. En développant : $ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c$. Identification :

$$\begin{cases} a = 2 \\ a + b = -3 \Rightarrow b = -5 \\ b + c = -3 \Rightarrow -5 + c = -3 \Rightarrow c = 2 \\ c = 2 \text{ (vérifié)} \end{cases} \quad \text{Donc } P(x) = (x+1)(2x^2 - 5x + 2).$$
- Factorisation du trinôme : $2x^2 - 5x + 2$. $\Delta = 25 - 16 = 9$. Racines : $\frac{5 \pm 3}{4}$: 2 et $\frac{1}{2}$. $2x^2 - 5x + 2 = 2(x-2)(x-\frac{1}{2}) = (x-2)(2x-1)$. Factorisation complète : $P(x) = (x+1)(x-2)(2x-1)$.
- $P(x) = 0 \iff (x+1)(x-2)(2x-1) = 0$. Solutions : $x = -1, x = 2, x = \frac{1}{2}$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Signe d'un polynôme de degré 3

Soit $Q(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

- $Q(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, donc 1 est racine. Division par $(x-1)$ (division synthétique par 1) : Coefficients : 1, -2, -5, 6. $1 \rightarrow 1; 1 \times 1 = 1 \rightarrow -2 + 1 = -1; -1 \times 1 = -1 \rightarrow -5 - 1 = -6; -6 \times 1 = -6 \rightarrow 6 - 6 = 0$. Quotient : $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$. Factorisation complète : $Q(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$.
- Tableau de signes de $Q(x)$ sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
$x+2$	-	0	+	+	+
$x-1$	-	-	0	+	+
$x-3$	-	-	-	0	+
$Q(x)$	-	0	+	0	+

3. $Q(x) > 0 \iff x \in]-2; 1[\cup]3; +\infty[$. $Q(x) \leq 0 \iff x \in]-\infty; -2] \cup [1; 3]$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Équations et inéquations irrationnelles

1. $\sqrt{x+7} = \sqrt{2x-3}$. Domaine : $x+7 \geq 0 \Rightarrow x \geq -7$; $2x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{3}{2}$. Donc $D = [\frac{3}{2}, +\infty[$. Élever au carré : $x+7 = 2x-3 \Rightarrow x = 10$. $10 \in D$, vérification : $\sqrt{17} = \sqrt{17}$. Solution : $\boxed{x = 10}$.
2. $\sqrt{3x-5} = x-3$. Domaine : $3x-5 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{5}{3}$; $x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$. Donc $D = [3, +\infty[$. Élever au carré : $3x-5 = (x-3)^2 = x^2 - 6x + 9 \Rightarrow x^2 - 9x + 14 = 0$. $\Delta = 81 - 56 = 25$. $x = \frac{9 \pm 5}{2}$: $x = 7$ ou $x = 2$. $2 \notin D$ (rejeté). $7 \in D$, vérification : $\sqrt{16} = 4$, $7-3 = 4$. Solution : $\boxed{x = 7}$.
3. $\sqrt{x-1} \leq 2$. Domaine : $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$. Les deux membres sont positifs sur D , on élève au carré : $x-1 \leq 4 \Rightarrow x \leq 5$. Intersection avec D : $\boxed{[1; 5]}$.
4. $\sqrt{2x+3} \geq x$. Domaine : $2x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{3}{2}$. Cas 1 : $x < 0$. Alors x est négatif, $\sqrt{2x+3} \geq 0$, l'inéquation est vraie pour tout x du domaine. Donc $-\frac{3}{2} \leq x < 0$. Cas 2 : $x \geq 0$. Les deux membres sont ≥ 0 , on élève au carré : $2x+3 \geq x^2 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 \leq 0 \Leftrightarrow (x-3)(x+1) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [-1, 3]$. Intersection avec $x \geq 0$: $[0, 3]$. Réunion des deux cas : $\boxed{[-\frac{3}{2}; 3]}$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Le terrain de l'atelier

1. Le demi-périmètre est 26 m, donc $x + y = 26$. L'aire est 168 m^2 , donc $xy = 168$. Le système est bien
$$\begin{cases} x + y = 26 \\ xy = 168 \end{cases}$$
.
2. x et y sont les racines de $X^2 - 26X + 168 = 0$. $\Delta = 26^2 - 4 \times 168 = 676 - 672 = 4$. $X = \frac{26 \pm 2}{2} : 14$ et 12 . Comme $x \geq y > 0$, $x = 14 \text{ m}$, $y = 12 \text{ m}$.
3. Diagonale $d = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{14^2 + 12^2} = \sqrt{196 + 144} = \sqrt{340} = 2\sqrt{85} \text{ m}$ (environ 18,44 m).
4. Vérification : $d^2 = 340$. $\sqrt{d^2 - 144} = \sqrt{340 - 144} = \sqrt{196} = 14$. Donc d est bien solution de $\sqrt{x^2 - 144} = 14$.
5. Périmètre = $2(x + y) = 52 \text{ m}$. Coût = $52 \times 2500 = 130000 \text{ F}$.

Barème indicatif (sur 6 points) :

- Q1 : 1 pt (système correct).
- Q2 : 2 pts (équation, discriminant, dimensions).
- Q3 : 1 pt (diagonale sous forme exacte $2\sqrt{85}$).
- Q4 : 1 pt (vérification de l'équation irrationnelle).
- Q5 : 1 pt (coût avec unité).

Points de vigilance : Justifier le passage au système (demi-périmètre/aire), préciser $x \geq y$ pour choisir l'ordre, donner la diagonale sous forme exacte ($2\sqrt{85}$), vérifier l'équation

irrationnelle en remplaçant X par d , ne pas oublier les unités.

CORRIGÉ Exercice 10 — Étude complète d'un polynôme de degré 3 : bénéfice

- $B(x) = R(x) - C(x) = 4x - (x^3 - 6x^2 + 9x) = -x^3 + 6x^2 - 5x = -x(x^2 - 6x + 5)$.
- $x^2 - 6x + 5 : \Delta = 36 - 20 = 16$. Racines : $\frac{6 \pm 4}{2} = 5$ et 1. Donc $x^2 - 6x + 5 = (x - 5)(x - 1)$.
 $B(x) = -x(x - 5)(x - 1)$.
- Tableau de signes de $B(x)$ sur $[0; +\infty[$:

x	0	1	5	$+\infty$
$-x$	0	-	-	-
$x - 1$	-	0	+	+
$x - 5$	-	-	0	+
$B(x)$	0	-	+	-

- $B(x) \geq 0 \iff x \in [1; 5]$. L'atelier réalise un bénéfice positif ou nul pour une production comprise entre 1 et 5 caisses (inclus).
- $B(x) = 0 \iff -x(x - 1)(x - 5) = 0 \iff x = 0, 1, 5$. Solutions positives : $x = 1$ et $x = 5$.
Interprétation : Ce sont les **seuils de rentabilité** (points morts) : pour 1 caisse et pour 5 caisses, le bénéfice est nul ; entre ces deux valeurs, l'atelier est bénéficiaire.

Barème indicatif (sur 7 points) :

- Q1 : 1 pt (expression de B , factorisation par $-x$).
- Q2 : 1 pt (factorisation du trinôme).
- Q3 : 2 pts (tableau de signes correct sur $[0, +\infty[$ avec bornes 0,1,5).
- Q4 : 1 pt (intervalle $[1,5]$).
- Q5 : 2 pts (résolution $B(x) = 0$, interprétation des seuils).

Points de vigilance : Ne pas oublier le signe moins devant x dans la factorisation, bien prendre l'intervalle $[0, +\infty[$ pour le tableau de signes (x nombre de caisses), mentionner que $x \geq 0$, interpréter les racines positives en langage courant (seuils de rentabilité).

CORRIGÉ Exercice 11 — Démonstration guidée et équations irrationnelles

Partie A : démonstration du théorème du facteur.

- Soit $P(x) = (x - a)(px^2 + qx + r) + s$ (division euclidienne par $x - a$). En évaluant en a :

$P(a) = (a - a)(\dots) + s = s$. Comme $P(a) = 0$ par hypothèse, on a $s = 0$.

2. Donc $P(x) = (x - a)(px^2 + qx + r)$, ce qui prouve que $P(x)$ est divisible par $(x - a)$.

Partie B : application. $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$.

3. Test des diviseurs du terme constant ($\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$) : $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$; $P(1) = 1 - 4 + 1 + 6 = 4 \neq 0$; $P(2) = 8 - 16 + 2 + 6 = 0$; $P(3) = 27 - 36 + 3 + 6 = 0$. Une racine évidente est -1 (ou 2 ou 3). On choisit -1 .

4. Division de $P(x)$ par $(x + 1)$ (division synthétique par -1) : Coefficients : $1, -4, 1, 6$. $1 \rightarrow 1$; $1 \times (-1) = -1 \rightarrow -4 - 1 = -5$; $-5 \times (-1) = 5 \rightarrow 1 + 5 = 6$; $6 \times (-1) = -6 \rightarrow 6 - 6 = 0$. Quotient : $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Factorisation complète : $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$.

5. Inéquation $P(x) \geq 0$. Racines : $-1, 2, 3$. Tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	2	3	$+\infty$
$x + 1$	-	0	+	+	+
$x - 2$	-	-	0	+	+
$x - 3$	-	-	-	0	+
$P(x)$	-	0	+	0	+

$$P(x) \geq 0 \iff x \in [-1; 2] \cup [3; +\infty[.$$

Partie C : équations irrationnelles.

6. $\sqrt{x^2 - 5} = x - 1$. Domaine : $x^2 - 5 \geq 0 \iff x \leq -\sqrt{5}$ ou $x \geq \sqrt{5}$. Condition $x - 1 \geq 0 \iff x \geq 1$. Intersection : $x \geq \sqrt{5}$ (car $\sqrt{5} \approx 2,236 > 1$). Élever au carré : $x^2 - 5 = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow -5 = -2x + 1 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$. $3 \geq \sqrt{5}$, vérification : $\sqrt{9 - 5} = 2, 3 - 1 = 2$. Solution : $x = 3$.

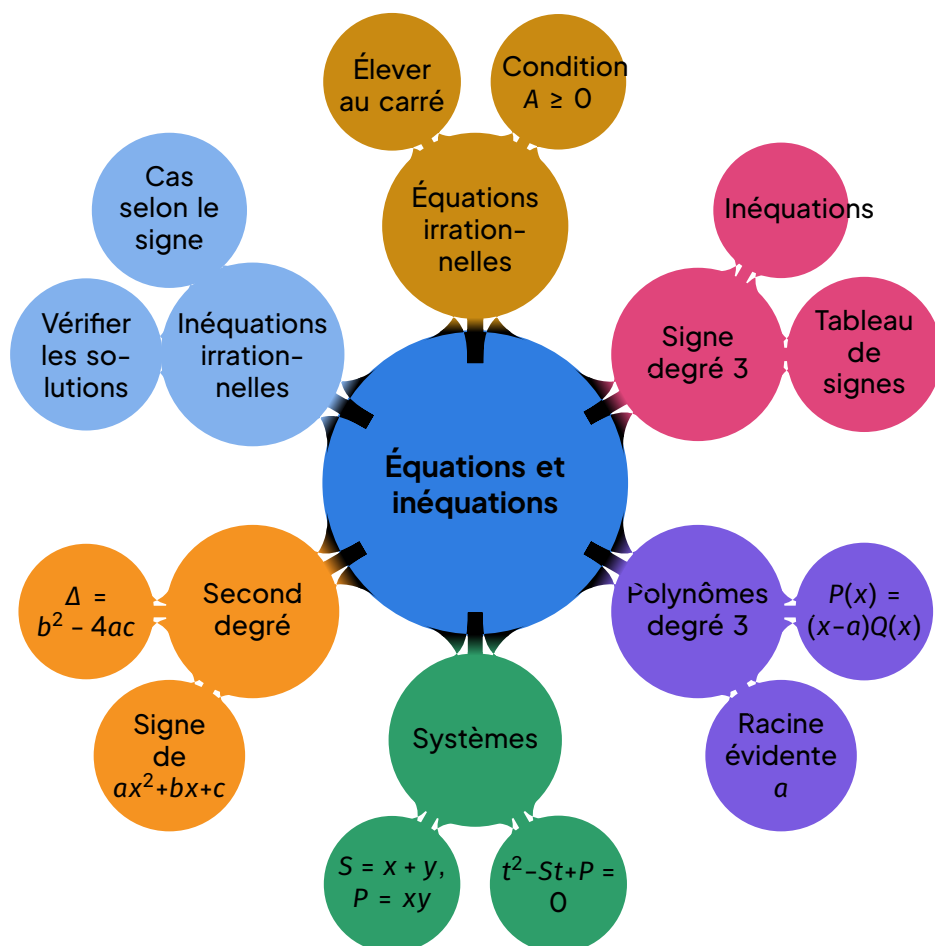
7. $d = \sqrt{2c^2} = c\sqrt{2}$. Donnée $d = 6$ m. $c\sqrt{2} = 6 \Rightarrow c = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$ m.

Barème indicatif (sur 8 points) :

- Partie A : 2 pts (calcul de $P(a)$, conclusion $s = 0$).
- Partie B : 3 pts (recherche racine, factorisation complète, tableau de signes et résolution inéquation).
- Partie C : 3 pts (équation irrationnelle avec domaine et vérification, application diagonale).

Points de vigilance : Dans la démonstration, bien écrire $P(a) = s$ et conclure $s = 0$. Pour la factorisation, vérifier toutes les racines entières candidates. Pour le tableau de signes, aligner correctement les zéros et les signes sur les intervalles. Pour l'équation irrationnelle, ne pas oublier la condition $x - 1 \geq 0$ et la vérification finale. Pour la diagonale, simplifier $\frac{6}{\sqrt{2}}$ en $3\sqrt{2}$.

20 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : équations, inéquations polynômiales et irrationnelles.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Discriminant** de $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) : $\Delta = b^2 - 4ac$.
- **Racine** d'un polynôme P : un nombre a tel que $P(a) = 0$.
- **Équation irrationnelle** : équation où l'inconnue apparaît sous un radical, par exemple $\sqrt{A(x)} = B(x)$.

2. Formules et théorèmes à connaître par cœur

Notion	Résultat
$\Delta > 0$	Deux racines : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	Racine double : $x_0 = -\frac{b}{2a}$
$\Delta < 0$	Pas de racine réelle ; $ax^2 + bx + c$ du signe de a sur $\mathbb{R}$
Somme et produit	$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$; $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
Système somme-produit	x et y sont racines de $t^2 - St + P = 0$
Factorisation	Si $P(a) = 0$, alors $P(x) = (x - a)Q(x)$ avec $\deg Q = \deg P - 1$
Signe de $ax^2 + bx + c$	Signe de a à l'extérieur des racines, signe de $-a$ entre les racines

3. Méthodes express

- Factoriser un polynôme de degré 3 : chercher une racine évidente ($\pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$), écrire $P(x) = (x - a)(ax^2 + bx + c)$ par identification, puis résoudre $Q(x) = 0$ avec Δ .
- Signe d'un polynôme de degré 3 : factoriser complètement, dresser un tableau de signes avec chaque facteur.
- Équation $\sqrt{A} = B$: imposer $B \geq 0$, élever au carré $A = B^2$, résoudre, puis vérifier chaque solution dans l'équation de départ.
- Inéquation $\sqrt{A} < B$: équivalent à $A \geq 0$, $B > 0$ et $A < B^2$. Inéquation $\sqrt{A} > B$: si $B < 0$, il suffit que $A \geq 0$; si $B \geq 0$, alors $A > B^2$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais calculer Δ et conclure selon son signe.
- ☐ Je connais les formules $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.
- ☐ Je sais résoudre un système $\begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases}$ via $t^2 - St + P = 0$.
- ☐ Je sais trouver une racine évidente d'un polynôme de degré 3.
- ☐ Je sais factoriser $P(x)$ par $(x - a)$ par identification des coefficients.
- ☐ Je sais dresser le tableau de signes d'un polynôme de degré 3 factorisé.
- ☐ Je sais résoudre une inéquation polynomiale et donner l'ensemble des solutions en intervalles.
- ☐ Je pense à la condition d'existence $A(x) \geq 0$ pour $\sqrt{A(x)}$.
- ☐ Je n'éleve au carré que lorsque les deux membres sont positifs.

- ☐ Je vérifie toujours les solutions d'une équation irrationnelle.
- ☐ Je distingue les deux cas pour $\sqrt{A} > B$ selon le signe de B .
- ☐ Je rédige ma conclusion avec des intervalles et je justifie chaque étape.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**